الفصل السابع
المصهرات والقواطع الآلية

Melting Point

1.7 المصهـرات

المصهر Fuse عبارة عن سلك أو شريط مصنوع من معدن معين أو من سبائك خاصة بأبعاد محددة وله درجة انصهار محددة Melting Point تتوقف على أبعاده ونوع المادة التي يصنع منها ودرجة حرارتها . وتتوقف درجة حرارة المصهر على مقدار التيار الذي يسري خلاله وعلى درجة حرارة الجو المحيط به . ويسمى مقدار التيار الكهربائي الذي يسبب انصهار المصهر بالمقرر التياري القياسي لذلك المصهر .

ويبين البند NEC / 240-6 المقررات التيارية القياسية للمصهرات وقواطع الدارة غير الانضباطية كما يلي :

200, 175, 150, 125, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20,
2000, 1600, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250,
6000, 5000, 4000, 3000, 2500 أمبير .

وقد اضيفت إلى الكود NEC القياسيات التالية : 1, 3, 6, 10 أمبير .
ويبين الجدول – 1 المقررات التيارية لعدة أنواع من أجهزة الحماية من التيار المفرط .

جدول - 1
المقررات التيارية الاعتيادية لأجهزة الحماية من التيار المفرط

المرحلات ووسائل الاعتاق المستخدمة مع المبدلات المغناطيسية	المصهرات ذات التأخير الزمني		القواطع الحرارية	قواطع مغناطيسية (حجم كبير)		مصهرات خرطوشية	مصهرات سدادية
	خرطوشية	بقاعدة برغية		مجال ضبط المقرر	المقرر		
1/2	1	1.0	10	6-3	3	1	
3/4	1.25	1.25	15	12-6	6	3	3
1	1.6	1.6	20	20-10	10	6	6
11/2	2.0	2.0	25	30-15	15	10	10
2	2.5	2.5	35	40-20	20	15	15
2 1/2	3.2	3.2	50	50-25	25	20	20
3	4.0	4.0	70	70-35	35	25	25
3 1/2	5.0	5.0	90	100-50	50	30	30
4	6.25	6.25	100	140-70	70	35	-
4 1/2	8	8.0	125	180-90	90	40	-
5	10	10.0	1 50	200-100	100	45	-
6	12	12.0	175	250-125	125	50	
7	15	14.0	200	300-150	150	60	-
8	20	15.0	225	350-175	175	70	-
9	25	20.0	250	400-200	200	80	-
10	30	25.0	275	450-225	225	90	-
12	35	30.0	300	500-250	250	100	
14	40		325	550-275	275	110	-
16	45	-	350	600-300	300	125	-
18	50	-	400	650-325	325	150	-
20	60		450	700-350	350	175	-
22	70	-	500	800-400	400	200	-
24	80	-	555	1 000-500	500	225	-
28	90	-	600	1 200-600	600	250	-
32	100	-	-	1 600-800	800	300	-
36	110			2 000-1,000	1,000	350	-
40	125	-		2,400-1,200	1,200	400	
45	150	-	-	3,200-1,600	1,600	450	-
50	175	-	-	4,000-2,000	2,000	500	-
55	200	-	-	5,000-2,500	2,500	600	-
60	225		-	6,000-3,000	3,000	-	-
65	250	-		8,000-4,000	4,000		
70	300	-	-	10,000-5,000	5,000	-	-
75	350	-	-	12,000-6,000	6,000	-	-
80	400	-	-	16,000-8,000	8,000	-	-
-	450		-	20,000-10,000	10,000	-	-
-	500	-		- -			
-	600	-	-	- -	-	-	-
			-		-	-	-
					-	-	-

ويبين الجدول – 2 في النشرة رقم (15) من تنظيمات التركيبات الكهربائية لعام 1981 العلاقة بين المقررات التيارية ومقاسات الأسلاك المستخدمة في المصهرات القابلة للتبديل .

جدول – 2

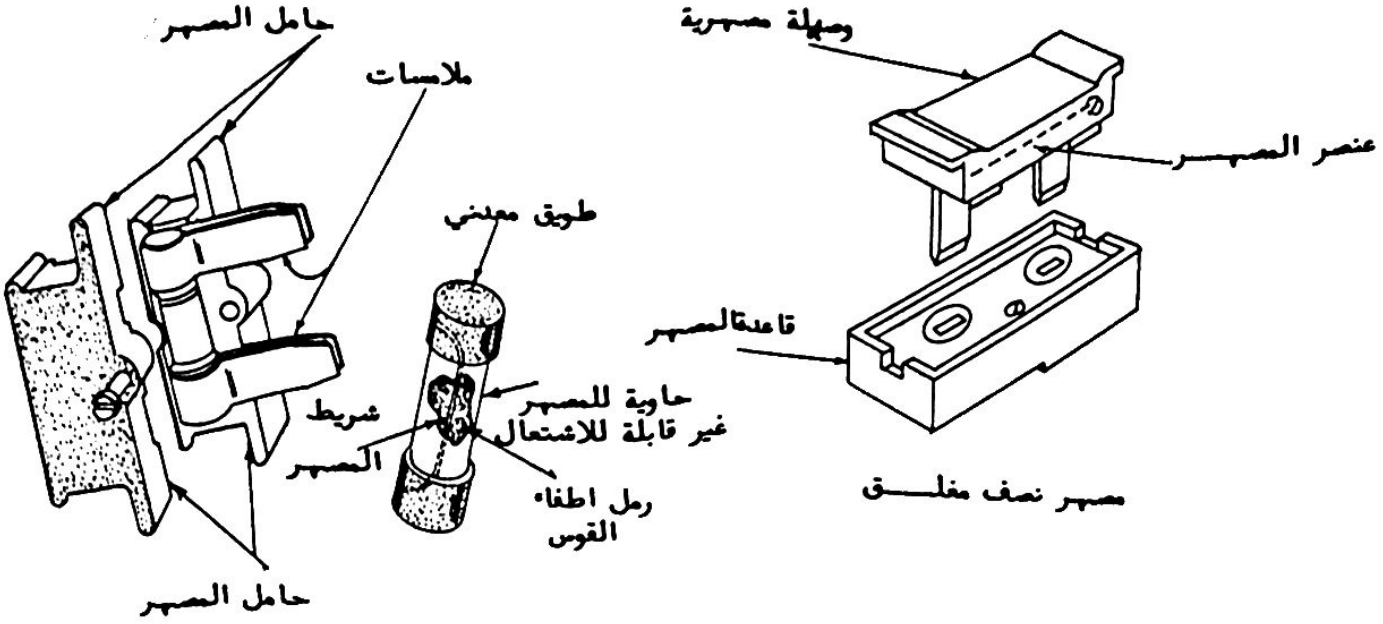
مقاسات عناصر المصهرات نصف المقفلة والمصنوعة من سلك نحاسي أو سلك مطلي بالقصدير

القطر الاسمي للسلك (ملم)	المقرر التياري الاسمي للمصهر (أمبير)
0.15	3
0.2	5
0.35	10
0.5	15
0.6	20
0.75	25
0.85	30
1.25	45
1.35	60
1.8	80
2.0	100

أما المصهرات الخرطوشية فهي غير قابلة للتبديل وتتضمن طرفين موصلين وشريطا داخلياً موصلاً ورملا لاخماد القوس الكهربائي .

وبشكل عام ، فكلما زادت شدة التيار الذي يسري خلال المصهر قل الزمن اللازم لانصهاره ولفتح الدارة الكهربائية Fusing Time ، اي ان للمصهر خاصية انصهار عكسية مع الزمن Inverse-Time Fusing Characteristic . ان هذا يعني أنه عند زيادة تيار الحمل زيادة طفيفة على المقرر التياري للمصهر فإن المصهر سيستغرق عدة ثوان حتى ينفجر أو ينصهر ، بينما لو زاد تيار الحمل عشرات أضعاف المقرر التياري للمصهر فإن المصهر سينفجر خلال جزء من الثانية .

من حيث التركيب فيمكن أن تكون المصهرات نصف مغلقة Semi-Enclosed أو محكمة الاغلاق – خرطوشية كما في شكل – 1 .



شكل - 1

وتكون المصهرات نصف المغلقة قابلة للتبديل وتتضمن سلكا معدنيا ذا مقطع عرضي مناسب يستطيع حمل التيار المقرر بحيث لا يزيد على حد معين . ولقد نصت التعليمات والقواعد العامة لاستهلاك وبيع الطاقة الكهربائية على أن لا يزيد عامل انصهار هذه المصهرات على 1.5 .

2.7 أنواع المصهرات

1.2.7 المصهرات ثنائية العنصر Dual Element Fuse

يتضمن المصهر ثنائي العنصر عنصرين متصلين على التوالي . العنصر الأول هو القاطع الحراري Thermal Cutout، والعنصر الثاني هو الوصيلة المصهرية Fuse-Link . وعندما يسري تيار حمل زائد على التيار المقرر للمصهر يفتح أحد العنصرين الدارة الكهربائية . ويفتح العنصر الحراري الدارة عندما يكون فرط التيار في المدى المنخفض (حوالي 500% من مقرر المصهر) بينما تفتح الوصيلة المصهرية الدارة عند حدوث قصر فيها ، أي في مدى التيارات العالية . ويفتح العنصر الحراري الدارة بسبب زيادة تيار الحمل الكهربائي أو بسبب خطأ كهربائي في الدارة أو بسبب التوصيل غير المحكم لحامل المصهر Fuseholder . ويفتح العنصر الحراري الدارة بسبب الزيادة المحدودة للتيار التي تستمر لمدة طويلة نسبيا ، وهذه الخاصية تسبب تأخيرا زمنياً كبيراً Time Lag لفصل المصهر

عند فرط التيار (حوالي 10 ثوان عندما يصل التيار إلى حوالي 500% من مقرر المصهر) . تعتبر المصهرات ثنائية المعدن ملائمة للاستعمال في دارات تغذية وحماية المحركات الكهربائية والدارات الكهربائية الأخرى التي تتضمن تيارات دفعية عالية Inrush Currents . ويمكن استعمال هذه المصهرات في حماية المغذيات الرئيسية والمغذيات الفرعية . كما يمكن استعمالها كوسيلة مؤازرة Back-up للقواطع الآلية التي يحتمل أن تواجه تيار عطل يزيد على استطاعة المزق Rupturing Capacity المقررة لها .

وعند استخدام هذه المصهرات في الدارات الفرعية للمحركات أحادية الطور فإنها تُختارُ بحيث لا يزيد حجمها على 125% من التيار الكلي للمحرك ، إلا أن الجدول / NEC 430-152 قد سمح بزيادة قياس المصهرات إلى 175% من التيار الكلي للمحرك . ويمكن تلخيص ميزات المصهرات ثنائية العنصر بما يلي :

1 - لها استطاعة مزق عالية تصل إلى حوالي 200,000 أمبير الأمر الذي يسمح باستخدامها في الأنظمة الكهربائية المعاصرة ذات السعة الكبيرة .

2 - تعمل على الحد من التيار خاصة في مدى تيارات العطل العالية ، وهذا يساعد على استعمال مصهرات بمقررات منخفضة نسبيا لحماية دارات بتيارات عالية وعلى استخدام هذه المصهرات للتنسيق مع قواطع الدارة ومؤازرتها .

3 - ان وجود خاصية التأخير الزمني لهذه المصهرات يسمح باستعمالها لحماية دارات المحركات ودارات المحولات والملفات اللولبية وغيرها من المعدات التي تسمح بوجود تيارات دفعية .

4 - توجد إمكانية لتحقيق حماية انتقائية Selective Protection بالمحافظة على نسب انتقائية مع مصهرات أخرى لمنع حدوث أي تعتيم في النظام الكهربائي .

2.2.7 المصهرات ثنائية العنصر التي تحد من التيار

Dual Element, Current- Limiting Fuses

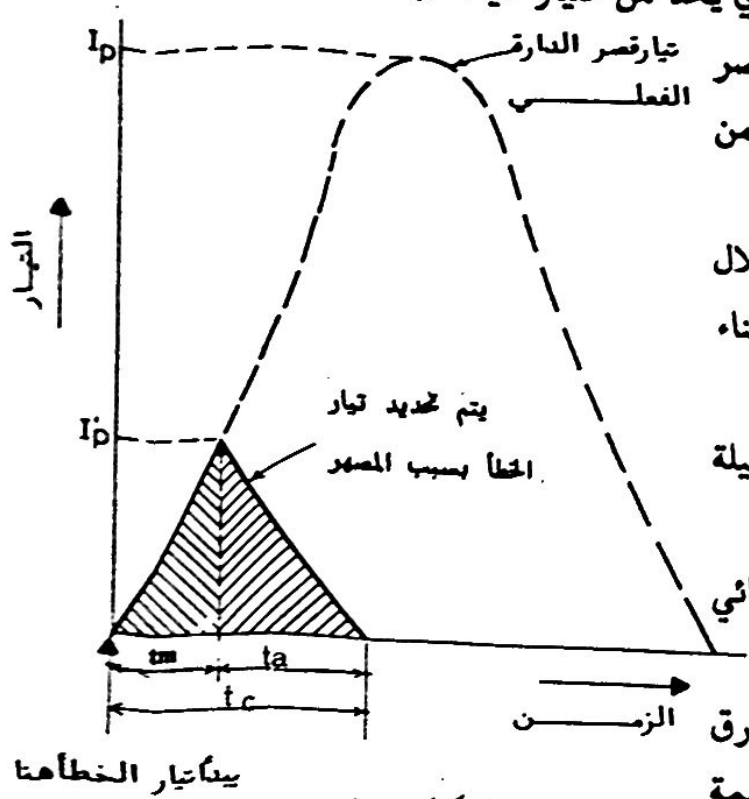
تعمل هذه المصهرات بنفس الأسلوب الذي تعمل به المصهرات ثنائية العنصر ، إلا أن الفرق الرئيسي بين النوعين هو أن للمصهرات ثنائية العنصر التي تحد من التيار استجابة أسرع ، ومن ثم تحد من تيار العطل بصورة أفضل . ويكون عنصر قصر الدارة في المصهرات

التي تحد من التيار عادة من الفضة مع حشوة من رمل الكوارتز لاخماد القوس الكهربائي .

وبالمقارنة مع المصهرات الأخرى فإن للمصهرات التي تحد من التيار أقل مقدار ممكن للطاقة العابرة . وتستخدم المصهرات هذه لحماية الموصلات الرئيسية والمغذيات الفرعية وقواطع الدارة ولوحات التوزيع وغيرها .

وعند استعمال المصهرات التي تحد من التيار في دارات الإنارة يمكن تحميلها إلى 100% من مقرراتها . أما عند حماية المغذيات فيستحسن أن لا يزيد الحمل على 80% من مقرر المصهر .

ويبين الشكل – 2 تأثير المصهر الذي يحد من التيار حيث أن :



شكل – 2

I_p – التيار الأقصى عند حدوث قصر الدارة وعدم وجود مصهر يحد من التيار.

I'_p – تيار العطل الذي يعبر من خلال المصهر الذي يحد من التيار أثناء قصر الدارة .

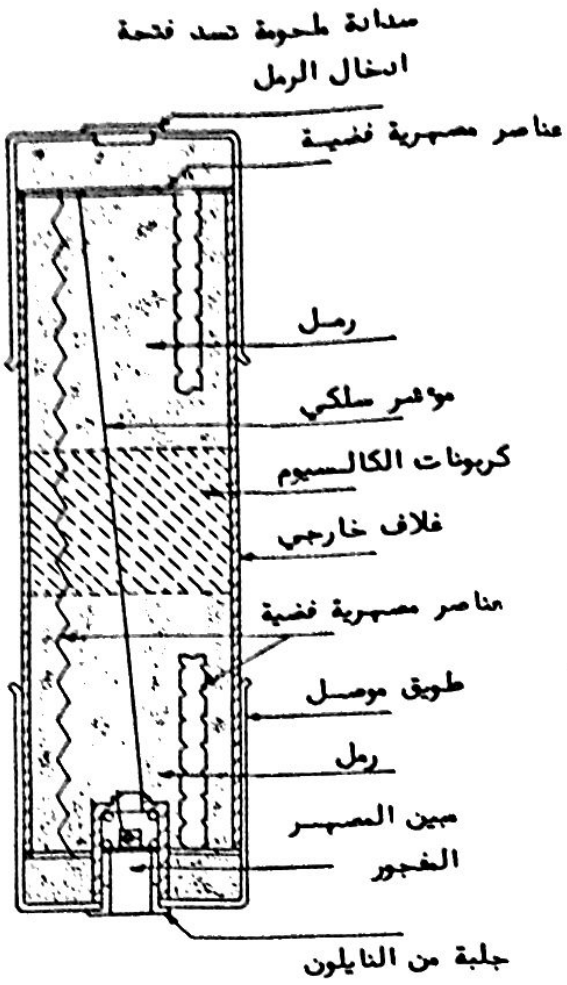
t_m – الزمن اللازم لانصهار الوصيلة المصهرية Melting Time .

t_a – الزمن اللازم للقوس الكهربائي Arcing Time

وهو الزمن اللازم للقوس لحرق الوصيلة المصهرية و خفض التيار إلى قيمة الصفر .

ويبين الشكل – 3 مقطعا عرضيا في مصهر يحد من التيار . ويتكون المصهر في معظمه من أجزاء غير عضوية باستثناء الغلاف الخارجي والمؤشر البلاستيكي . أما عنصر المصهر فهو فضي ومصمم بحيث يستطيع تمرير تيارات حمل عالية ويمتلك أفضل الخواص لقطع الدارة عند حدوث قصر الدارة إضافة إلى مقاومته الجيدة للاهتراء . وتملأ هذه المصهرات بطبقات من رمل السيليكا النقي ذي حبيبات محددة الحجم ويفصلها عن بعضها البعض شرائح من مادة سهلة الانسحاق والتفتت لتساعد في عملية اطفاء القوس الكهربائي . إضافة إلى ذلك

تعمل هذه الشرائح على تغيير خواص انصهار المصهر وتسهل بذلك استعمال المصهر لقطع تيارات الأعطال الخفيفة نسبيا .



شكل – 3
مقطع عرضي يبين مكونات مصهر
يحد من التيار

3.7 المصهرات الخرطوشية Cartridge Fuses

إذا زاد مقرر مصهر ما على 30 أمبير فغالبا ما يكون من النوع الخرطوشي ، إلا أن استعمال هذه المصهرات لمقررات أقل من 30 أمبير شائع أيضا . ويمكن تصنيف المصهرات الخرطوشية إلى فئتين :

فئة التلامس الطويقي Ferrule-Contact Type .

وفئة التلامس السكيني Knife-Blade Type .

وتكون المصهرات ذات المقررات الأقل من 60 أمبير من فئة التلامس الطويقي ، بينما تكون المصهرات ذات المقررات 60 أمبير فأعلى من فئة التلامس السكيني . وتصنع

المصهرات الخرطوشية من النوع العادي ومن النوع ذي التأخير الزمني . وحسب المواصفات الأمريكية لا تصنف المصهرات حسب مقرراتها التيارية أو الفولطوية فحسب ، وإنما حسب درجة حدها من تيار العطل ، وحسب قدرتها على قطع تيارات الأعطال العالية ، وخواص التأخير الزمني ، وأبعادها . فقد يتطلب تيار العطل في دارة معينة استعمال مصهرات باستطاعة مزق عالية (استطاعة المزق الأنموذجية هي 10000 ,50000 ,100000 ، 200000 أمبير).واذا كانت المعدات التي تستخدم هذه المصهرات والمعدات التي تليها لا تستطيع الصمود أمام تيارات الأعطال فيجب استعمال مصهرات تحد من التيار ، ذلك أن المصهر الذي يحد التيار سيفتح دارة العطل وسيزيله بسلام ضمن مدى استطاعة مزقه قبل أن يصل التيار إلى قيمة عالية ويحد بذلك من الطاقة التي تعبر من خلال الأسلاك والمعدات، وفيما يلي وصف موجز لأهم أصناف المصهرات الخرطوشية شائعة الاستعمال وبيان خواص ومجالات استخدامها :

صنف – H

وهو من أرخص الأصناف وأكثرها شيوعا،غير قابل للتجديد ولا يحد من تيار العطل . وتقع مقررات هذا الصنف في المدى (0-600) أمبير في دارات التيار المتردد 250 فولط و 600 فولط . استطاعة مزق المصهر (10000) أمبير .

صنف – K

وتقع مصهرات هذا الصنف في ثلاث مجموعات (K_1, K_5 ثم K_9) وتعتبر هذه المصهرات من المصهرات ذات التأخير الزمني . ويصل التأخير الزمني أثناء عملها إلى (10) ثوان على الأقل عندما يساوي التيار 500% من التيار المقرر . وتعمل هذه المصهرات على الحد من التيار ويعتبر نوع (K_1) أكثرها حداً للتيار بينما يعتبر نوع (K_9) أقلها حدا للتيار . وتقع مقررات المصهرات في المدى (0-600) أمبير وتعمل على فولطية مقررة تساوي 250 فولط أو 600 فولط .

أما من حيث المقاييس فلها نفس أبعاد المصهرات من نوع (H) .

صنف – J

إن أبعاد هذا الصنف أصغر من أبعاد المصهرات من نوع (H) ، لذا لا يمكن تركيب مصهرات (H) في الأماكن المخصصة لمصهرات (J) . وتحد مصهرات (J) من التيار ولها استطاعة مزق تصل إلى (200000) أمبير . أما مقررات هذا الصنف فتقع في المدى (600- 15) أمبير . واذا تضمن هذا الصنف تأخيراً زمنيا فيرمز له (JHC) .

صنف – L

وتقع مقررات هذا الصنف في المدى (601-6000) أمبير وتعمل في دارات مغذاة بفولطية تيار متردد تصل إلى 600 ڤولط . وتحد هذه المصهرات من التيار ولها استطاعة مزق تصل إلى (200000) أمبير ، وتكون هذه المصهرات اما سريعة الفصل حادة للتيار أو بتأخير زمني وتحد من التيار أيضا .

صنف – T

هذه المصهرات أصغر من مصهرات (H) أو مصهرات (J) . وتحد هذه المصهرات من تيار العطل ولها استطاعة مزق تساوي 200000 أمبير ، وبشكل عام فإن خواصها الكهربائية تشبه خواص مصهرات (J) . وتستعمل هذه المصهرات لحماية الخطوط الرئيسية والمغذيات والدارات الفرعية . أما مقررات هذا الصنف فتقع في مدى (0-800) أمبير .

صنف – G

وتقع مقررات هذا الصنف في مدى (0-60) أمبير وهي (15, 20, 30, 60 أمبير) . واستطاعة مزقها تساوي (100000) أمبير . ويُسمى هذا الصنف أحياناً (SC) ، وأبعاد هذه المصهرات صغيرة ومختلفة بحيث لا يستطيع أحدها أن يحل محل الآخر عند التركيب. وتعمل هذه المصهرات في دارات تيار متردد لا تزيد الفولطية فيها على 300 فولط .

صنف – R

هذا الصنف غير قابل للتجديد وله استطاعة مزق تساوي 200000 أمبير وتوجد مصهرات هذا الصنف في مجموعتين . مجموعة (RK_1) ولها خواص تماثل خواص مصهر

(K_1) ، ومجموعة (RK_5) ولها خواص تماثل خواص مصهر (K_5) . أما مصهرات (R) الطويقية فمدى مقرراتها (0-60) أمبير كما ان مقررات مصهرات (R) السكينية تقع في المدى (61-600) أمبير . يكون تصميم حامل المصهر (R) بحيث لا يمكن تركيب مصهر (H أو K) في هذا الحامل .

المصهر السدادي – Plug Fuse

ورد في الفقرة NEC/ 240-50 أنه لا يجوز استخدام هذه المصهرات في الدارات التي تزيد الفولطية فيها على 125 ڤولط بين الموصلات باستثناء الأنظمة التي تتضمن محايدا مؤرضا بحيث لا تزيد الفولطية بين الموصل والأرض على 150 ڤولط .

تكون مقررات هذه المصهرات في المدى 0-30 أمبير . والمقررات القياسية لهذه المصهرات هي 15, 20, 25, 30 أمبير . ويستعمل المصهر السدادي العادي (W) في حماية دارات الانارة بالمصابيح التوهجية أو دارات التدفئة .

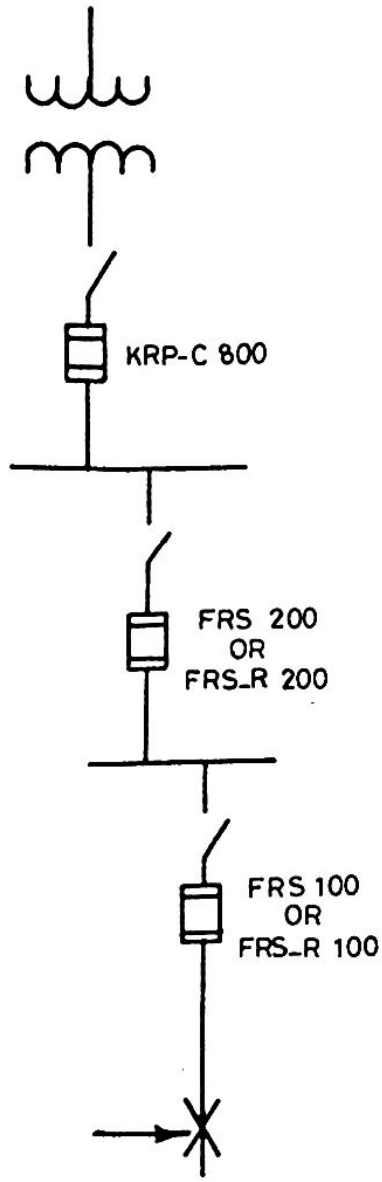
أما إذا رُبطَ بالدارة محرك كهربائي فلا يوصى باستعمال المصهرات السدادية العادية لأنها تتضمن وقت تأخير قصيراً بحيث يمكن لتيار تشغيل المحرك أن يتسبب في فتح المصهر ، لذا يستخدم المصهر السدادي ثنائي العنصر من نوع (T) أو نوع (S) لهذه الغاية.

4.7 الانتقائيـة – Selectivity

لا يُحبذ أن تُختارَ المصهرات على أساس قدرتها على نقل تيارات الحمل أو فصل تيارات الأعطال القصوى في المستوى المناسب فقط ، وإنما يُفترضُ اختيارها بحيث يتمكن المصهر الأقرب إلى نقطة العطل من فصل الدارة دون أن يتم فصل باقي الدارات الكهربائية في النظام الكهربائي . وتُسمى هذه الخاصية بالتنسيق بين أجهزة الحماية من فرط التيار أو بالانتقائية . وقد نصت المادة NEC/ 517-5 على ضرورة تحقيق الانتقائية بين أجهزة الحماية من فرط التيار لمنع التعتيم الكامل أو فقد التغذية الكهربائية ، كما نصت على ذلك الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من التنظيمات العامة للتركيبات الكهربائية الصادرة عن دائرة المواصفات والأبحاث في سلطة الكهرباء الأردنية . ويمكن استخدام المصهرات التي تحد من التيار لتحقيق الانتقائية بالمحافظة على النسبة الدنيا للمقررات التيارية بين المصهر

الرئيسي والمصاهر التي تحمي المغذيات وبين الأخيرة والمصاهر التي تحمي الدارات الفرعية .

فعلى سبيل المثال سنفحص إن كان النظام المبين في شكل – 4 يتمتع بخاصية الانتقائية. فالنسبة التيارية بين المصهر الرئيسي (KRP- C 800) ومصهر المغذي (FRS 200) أو (FRS-R 200) هي (1 : 4) .



شكل – 4

وكما يبين الجدول رقم – 3 فإنه يمكن تحقيق الانتقائية اذا كانت النسبة تساوي (4:1) أو أعلى .

أما النسبة التيارية بين (FRS 200) أو (FRS-R 200) ومصهر الدارة الفرعية (FRS 100) أو (FRS-R 100) هي (2:1) أي ان الانتقائية متحققة أيضاً .

جدول - 3
النسب للانتقائية

Line Side Fuse ↓ / LOAD SIDE FUSE →	KRP-C HI-CAP time-delay fuse 601- 6000A	KTU LIMITRON fast-acting fuse 601- 6000A	KTN, KTS, KTN-R, KTS-R LIMITRON fast-acting fuse 0-600 A	JJS JJN TRON fast-acting fuse (Class T) 0-600A	JKS LIMITRON Quick-acting fuse (Class J) 0-600A	FRN, FRS, FRN-R, FRS-R FUSETRON dual - element Fuse 0-600A	LPN , LPS LPN-R, LPS-R LOW-PEAK dual - element Fuse 0-600A	JHC HI-CAP time - delay Fuse (Class J) 15-600A	SC Type Fuse (Class G) 0- 60 A
KRP-C HI-CAP time-delay Fuse 601-6000A	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	4:1	3:1	3:1	
KTU LIMITRON fast-acting Fuse 601-6000A	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	6:1	5:1	5:1	
KTN, KTS, KTN-R, KTS-R LIMITRON fast-acting Fuse 0-600A			3:1	3:1	3:1	8:1	4:1	4:1	4:1
JJN, JJS TRON fast-acting Fuse Class T 0-600A			3:1	3:1	3:1	8:1	4:1	4:1	4:1
JKS LIMITRON Quick-acting Fuse Class J 0-600A			3:1	3:1	3:1	8:1	4:1	4:1	4:1
FRN, FRS, FRN-R, FRS-R FUSETRON dual-element Fuse 0-600A			1.5:1	1.5:1	1.5:1	2:1	1.5:1	1.5:1	1.5:1
LPN, LPS LPN-R, LPS-R LOW-PEAK dual-element Fuse 0-600A			1.5:1	1.5:1	1.5:1	4:1	2:1	2:1	2:1
JHC HI-CAP time-delay Fuse (Class J) 15-600A			1.5:1	1.5:1	1.5:1	4:1	2:1	2:1	2:1
SC Type Fuse Class G 0-60 A			2:1	2:1	2:1	4:1	4:1	3:1	2:1

5.7 تعريف قاطع الدارة

هو جهاز يقوم بإيقاف سريان التيار الكهربائي في الدارات الكهربائية في الظروف العادية وغير العادية . وفي الظروف العادية عندما يكون التيار مستمراً وضمن مقرراته يعمل قاطع الدارة كجهاز إبدال فقط Switching Device . وفي الظروف غير العادية Abnormal يكون التيار أعلى من المقرر بسبب الحمل المفرط Overload أو بسبب حدوث قصر الدارة فيعمل قاطع الدارة كجهاز آلي لحماية الدارة من فرط التيار دون أن يتضرر أو يتلف بسبب ذلك .

وقد عرّفت الجمعية الوطنية للمنتجين الكهربائيين NEMA قاطع الدارة باعتباره جهازاً مصمماً لفتح وقفل الدارة بطريقة غير آلية ، ويستطيع فتح الدارة آليا عند مقدار محدد لفرط التيار ، دون أن يتلف ، عندما يستعمل في حدود مقرراته .

أما قاطع الدارة المقولب – Moulded Case Circuit Breaker

فقد عرّفت NEMA قاطع الدارة المقولب بأنه ذلك القاطع المصمم كوحدة متكاملة في إحاطة مصنوعة من مواد عازلة . وتُصممُ قواطع الدارة المقولبة لتوفير حماية للدارات الكهربائية في أنظمة الفولطية المنخفضة ، فهي تحمي الأجهزة الكهربائية ضد زيادة الحمل (فرط التيار) أو عند حدوث حالات قصر الدارةالكهربائية.

ويتم فتح الدارات الكهربائية آلياً عن طريق الإعتاق الحراري Thermal Release أو بسبب فعل مغناطيسي Magnetic Action أو بكليهما معاً ويتم كذلك بوسائل هيدروليكية أو هوائية .

6.7 القواطع الآلية المقولبة (MCCB`S)

1.6.7 استخدامات قواطع الدارة المقولبة ،

يمكن استخدام قواطع الدارة المقولبة في أية دارة كهربائية حيثما يتطلب الأمر وجود حماية لكوابل التغذية للخدمة الرئيسية ولكوابل التغذية وللدارات الفرعية . وتوجد هذه القواطع في لوحات المفاتيح Switch Boards وفي لوحات التوزيع Panel Boards ومراكز التحكم Control Centers وبادئات التشغيل المجمعة .

وعند اختيار قواطع الدارة المقولبة تُعطى الفولطية الاعتبار الرئيسي . وتوجد قواطع للعمل في دارات التيار المتردد بمقررات 600, 480, 277, 240, 240/120 فولط . أما

بالنسبة للتيار المباشر فتعمل بمقررات 125, 250 ڤولط .

2.6.7 تصنيف القواطع المقولبة :

تُصنف القواطع الآلية المقولبة من حيث الاستخدام إلى :

1 . قواطع حماية الخطوط Line Protection

وتُستخدم لحماية خطوط النقل ، وفي خزائن المفاتيح ، وفي دارات التمديدات المنزلية .

2 - قواطع حماية دارات تغذية المحركات .

3 - قواطع الاستعمال الخاص عندما يتطلب الأمر قواطع دارة تأخير زمني قصير .

4 - قواطع الحماية من التسرب الأرضي .

تُصنف القواطع الآلية المقولبة من حيث مبدأ الإعتاق إلى :

1 - النوع القياسي الذي لا يتضمن تحديداً للتيار .

2 - النوع الذي يعمل على تحديد التيار وتصنف هذه القواطع إلى :

(أ) قواطع ذات آلية نابذة .

(ب) قواطع تتضمن مصهر تحديد التيار .

أما من حيث أجهزة الإعتاق بسبب فرط التيار ، فتصنف القواطع المقولبة إلى :

1 - إعتاق بسبب الحمل المفرط وذي زمن عكسي Inverse Time Tripping ويتضمن :

- القواطع الحرارية والحرارية المغناطيسية Thermal And Thermal Magnetic Type .

- القواطع الهيدرومغناطيسية Hydraulic Magnetic Type .

- القواطع الالكترونية Solid State Type .

2 - إعتاق فوري وإعتاق بتأخير زمني قصير وإعتاق بتأخير زمني طويل .

(أ) القواطع ذات التأخير الزمني الطويل Long Time Delay

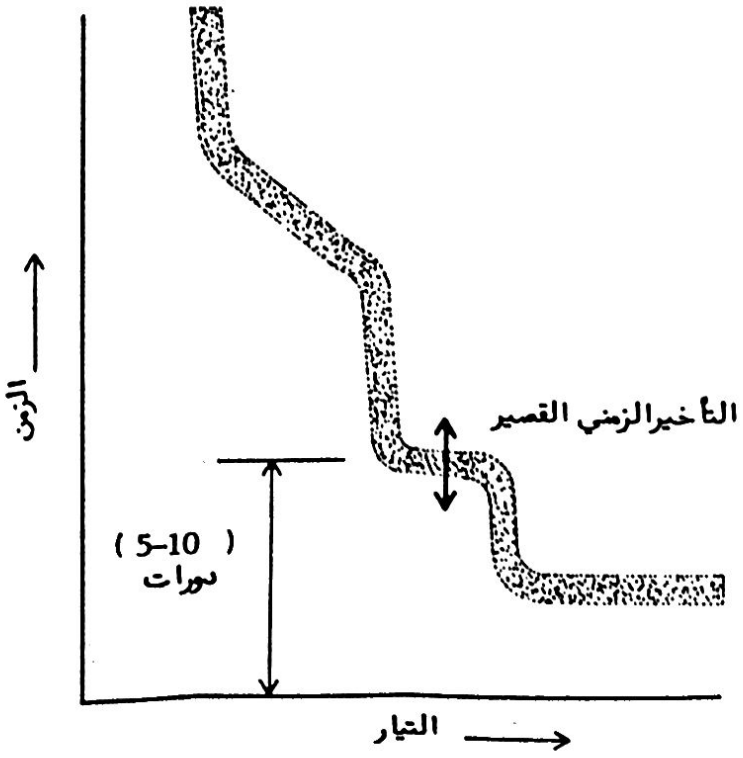
وتستعمل عادة للحماية من فرط التيار . وتُعطي هذه الخاصية تأخيراً زمنياً للإعتاق يقاس بالثواني أو بالدقائق .

(ب) القواطع ذات التأخير الزمني القصير Short Time Delay

وتُعطي هذه الخاصية (شكل - 5) تأخيراً زمنياً للاعتاق بسبب التيار المفرط أو بسبب قصر الدارة . ويقاس هذا التأخير الزمني بالدورات Cy-cles .

(ج) القواطع ذات الاعتاق الفوري

وتستعمل لحماية الدارات من تيارات قصر الدارة I_S حيث لا يتضمن المعتق أي مكون يعمل على إيجاد تأخير زمني . وتعمل هذه القواطع بعد فترة زمنية لا تزيد على الدورة .



شكل - 5

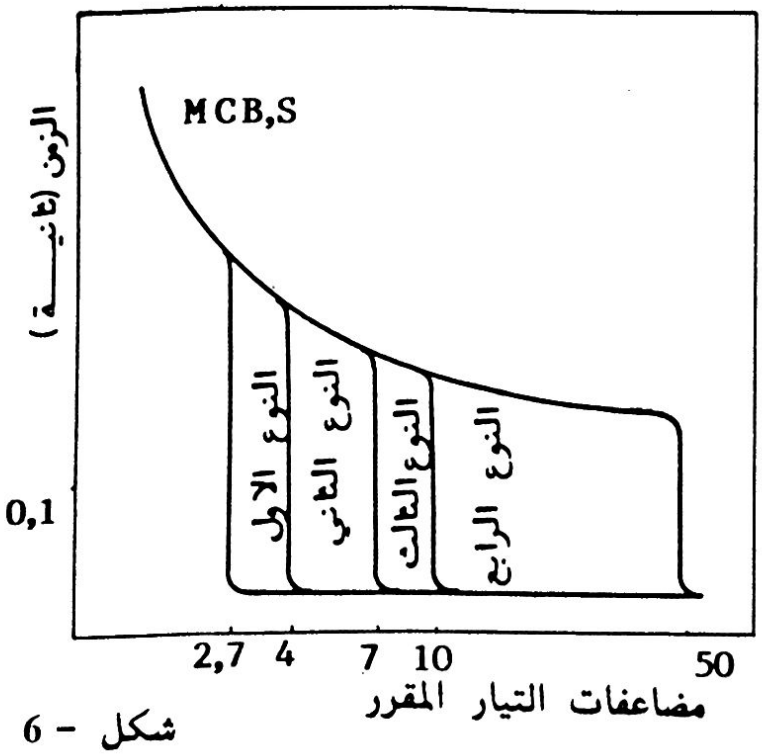
خاصية قاطع مقولب ذي تأخير زمني قصير

ومن حيث القيمة القصوى للتيار المفرط التي تعمل عندها القواطع المقولبة فقد صنفت القياسية البريطانية BS3871 القواطع المقولبة إلى أربعة أنواع :

النوع الأول : وله إعتاق فوري 100ms ويتم خلال (2.7 - 4) أضعاف التيار المقرر ، شكل - 6 .

ويستعمل مع الأحمال التي تتضمن تَموراً كما في معظم الأجهزة المنزلية .

النوع الثاني : وله إعتاق فوري يتم خلال (4-7) أضعاف التيار المقرر وهو مناسب للاستعمال العام الذي يتطلب حماية مُحكمة .



شكل - 6

النوع الثالث : وله إعتاق فوري يتم خلال (7-10) أضعاف التيار المقرر وهو مناسب

للاستعمال في الدارات الحثية ودارات المحولات والانارة .

النوع الرابع : وله إعتاق فوري يتم خلال (10-50) ضعفا للتيار المقرر ويستخدم في الآلات التي تستخدم الأشعة السينية وآلات اللحام والآلات الصناعية المشابهة .

إضافة إلى ما ورد فقد تضمنت التنظيمات البريطانية IEE ضرورة أن يتم فصل الدارات الكهربائية المغذاة من مقابس خلال 0.4 ثانية كحد أقصى ، وأن يتم فصل الدارات في الحمامات والدارات المغذية لمعدات ثابتة خلال 0.5 ثانية .

وسنستعرض فيما يلي الخواص التركيبية والظروف التشغيلية لأكثر أنواع القواطع عمومية واستعمالاً .

7.7 قواطع دارات القدرة العالية

تقوم القواطع الآلية هذه بعمليات وصل وفصل الدارات الكهربائية وحمايتها من تيارات القصر . وتُصنف هذه القواطع حسب طريقة إخماد الأقطاب إلى قواطع زيتية وهوائية وغازية وفراغية وكهرومغناطيسية وغيرها . وتعمل هذه القواطع في دارات حماية المولدات والشبكات والمحطات الفرعية وفي التطبيقات الصناعية الكبيرة . ولأننا معنيون بالتركيبات الكهربائية في المباني والمنشآت التي تستخدم فولطية أقل من 1000 فولط ، فسوف نستعرض في الفقرات التالية القواطع الآلية لدارات الفولطية المنخفضة .

8.7 قواطع دارات القدرة ذات الفولطية المنخفضة
Low Voltage Power Circuit Breakers

تُستخدمُ قواطع دارات القدرة ذات الفولطية المنخفضة (600-1000 ڤولط فأقل) لفصل تيارات الأعطال وللحماية من فرط التيار ، كما تُستخدمُ كمفتاح لوصل وفصل الدارات الكهربائية .

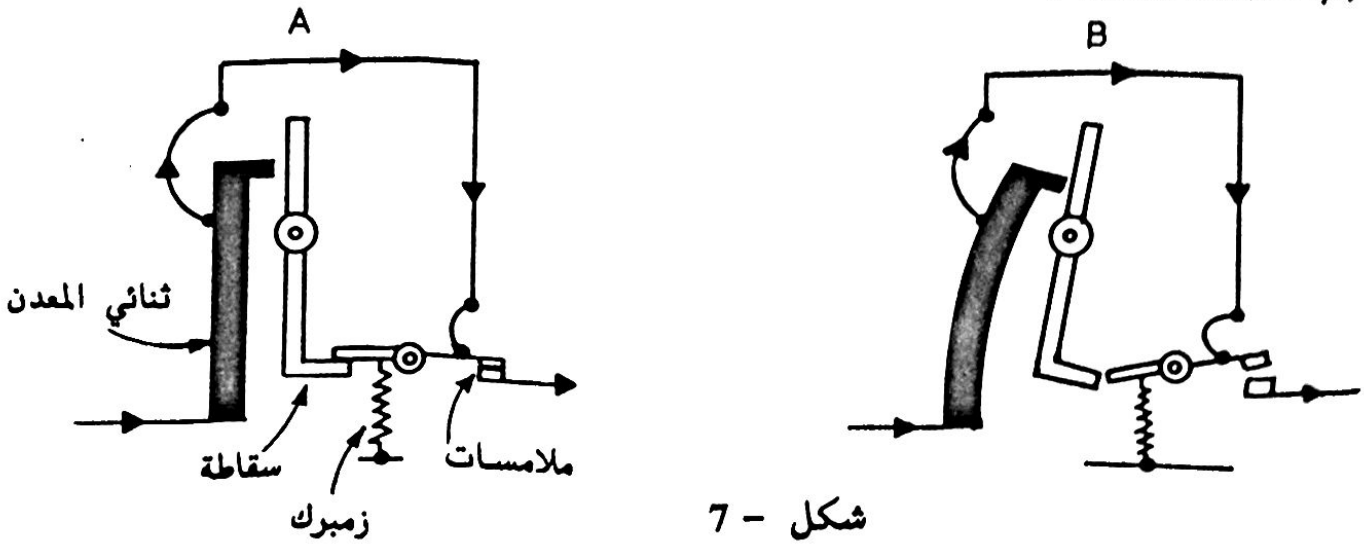
وتتضمن هذه القواطع عنصرين رئيسيين . **العنصر الأول :** هو مجموعة من الملامسات مع ما يتبعها من وصلات ميكانيكية ملائمة من أجل فتح وإغلاق الدارات الكهربائية بسرعة . **والعنصر الثاني :** هو مجس لظروف العمل غير الطبيعية يُسمى بجهاز الإعتاق أو المعتق .

ومن حيث مقررات هذه القواطع فتوجد في مدى واسع ابتداء من 15 وحتى 6000

أمبير . أما قدرة المزق فتتراوح ما بين (15000) أمبير إلى (130000) أمبير عندما تكون الفولطية بحدود 220 فولط (تيار متردد) . وسنستعرض فيما يلي أنواعها الرئيسية :

1.8.7 القواطع الآلية الحرارية Thermal Circuit Breakers

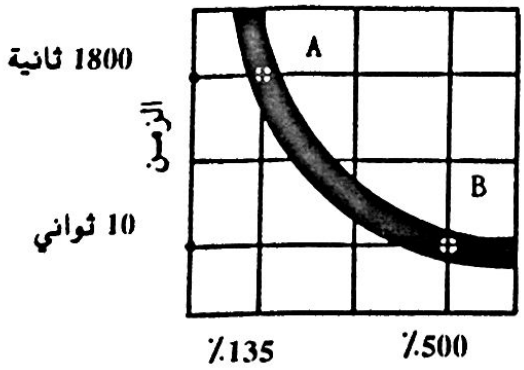
إن القواطع الآلية الحرارية قواطع هوائية . وتستخدم بشكل رئيسي للحماية من فرط التيار . ويبين الشكل - 7 مخططاً للقاطع الآلي الحراري الذي يعمل حسب مبدأ تمدد المعادن بسبب التسخين ، ويبين هذا الشكل كيف يبقى الملامسان في الوضع العادي مغلقين بسبب السقاطة Latch .



شكل - 7

أما درجة حرارة ثنائي المعدن فتتناسب طردياً مع مربع تيار الخط . وعند زيادة التيار المار خلال ثنائي المعدن زيادة غير اعتيادية ولمدة زمنية طويلة يسخن ثنائي المعدن بسبب ذلك ثم يتقوس بسبب اختلاف معاملات التمدد الطولي للمعدنين . وعندما يبلغ تقوس ثنائي المعدن حداً معيناً يعتق السقاطة كما هو مبين في الشكل - 7 ويبعد الملامسين ويفتح الدارة الكهربائية .

ويوضح الشكل - 8 منحنى الانحراف لعنصر حراري يستخدم ثنائي المعدن في قاطع دارة آلي . وهذا يعني أنه يمكن إعتاق قاطع ذي مقرر يساوي 100 أمبير خلال 1800 ثانية عندما يكون مقدار التيار 135% من مقرره (نقطة A) وأنه يمكن



شكل - 8 منحنى انحراف القاطع الحراري

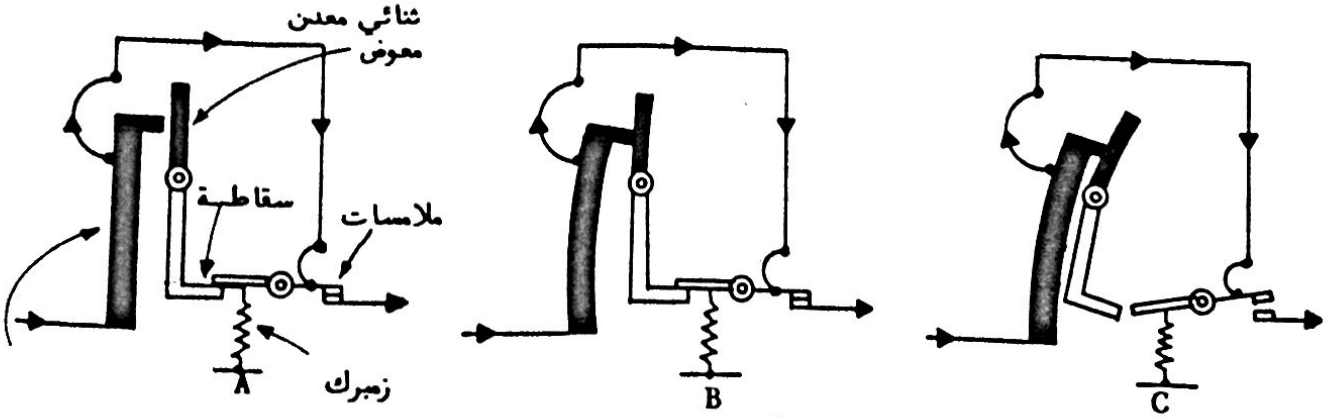
إعتاقه بعد انقضاء (10) ثوان فقط عندما يكون مقدار التيار 500% من مقرره (نقطة B)، وبالتالي فإن ثنائي المعدن يؤمن تأخيراً زمنياً كبيراً عندما يكون الحمل الكهربائي خفيفا وتكون استجابته سريعة عندما يكون فرط التيار عالياً .

وتتم معايرة العناصر الحرارية في المصانع وليس في الميدان . ويتم تجهيز عنصر حراري خاص لكل مقرر تياري للقواطع الآلية .

2.8.7 القواطع الآلية المعادلة ضد حرارة الجو المحيط بها

تُستخدَم القواطع الآلية المعادلة حراريا في الأماكن التي ترتفع درجة حرارتها كأماكن صهر المعادن والأفران والغلايات وغيرها . كما تُستخدم في الأماكن عندما يكون القاطع الآلي والكابل الذي يحميه هذا القاطع في درجتي حرارة مختلفتين ، كما هو الحال عندما يوجد الكابل في مبنى يتحكم في درجة حرارته بينما يوجد القاطع خارج المبنى .

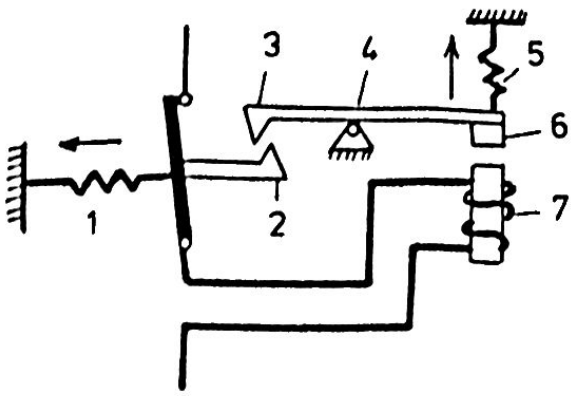
تتضمن هذه القواطع عنصرين ثنائيي المعدن يسخن العنصر الأول منهما بسبب التيار الذي يسري خلاله وبسبب درجة حرارة الجو المحيط به ، ويسخن العنصر الثاني بسبب درجة حرارة الجو المحيط به فقط . ويعمل هذان العنصران عكس بعضهما البعض بحيث يتم في النهاية تثبيت نقطة الإعتاق ، ولا يتأثر عنصر الاعتاق إلا بدرجة الحرارة التي يسببها التيار الكهربائي . ومن هنا فإن التيار الذي يسري خلال عنصر الاعتاق الأول فقط هو الذي يتسبب في فتح الدارة الكهربائية . ويبين الشكل - 9 مخطط القواطع الآلية المعادلة حرارياً عندما تكون درجة حرارة الجو المحيط بها في مدى 18-21 درجة مئوية (A) ووضع آلية الاعتاق عندما ترتفع درجة حرارة الجو المحيط بها فقط (B) ووضعها عندما يسري تيار زائد شدته أعلى من شدة تيار الاعتاق (C) .



شكل - 9

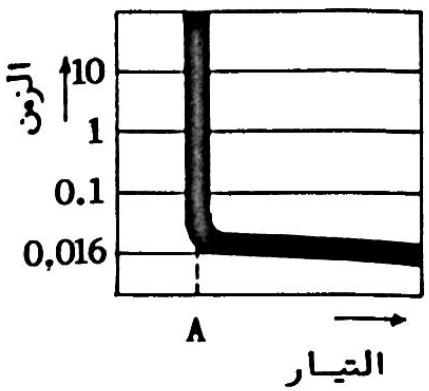
3.8.7 قاطع الدارة المغناطيسي MAGNETI C CIRCUIT BREAKER

لا يتضمن القاطع المغناطيسي عنصراً حرارياً . ويستخدم عندما يتطلب الأمر فعلاً لحظياً (فورياً) لفتح دارة كهربائية تتضمن عطلاً معيناً . ويبين الشكل – 10 مخططاً مبسطاً لتوضيح مبدأ عمل القاطع الآلي المغناطيسي الذي يعمل على فصل الدارة الكهربائية اذا بلغت شدة التيار الكهربائي مقداراً أعلى مما هو مقرر للقاطع ، فعندئذٍ يتغلب الكهرومغناطيس (7) على قوة شد الزمبرك (5) ويجذب الرافعة (3-4-6) التي تتحرر من الربطة (2-3) فيفتح القاطع ملامسيه بتأثير فعل الزمبرك (1) .



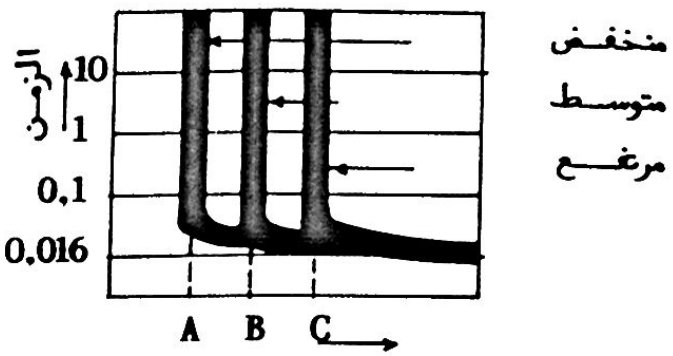
شكل – 10
مخطط قاطع كهرومغناطيسي

ويكون التأخير الزمني الوحيد هنا هو الزمن اللازم لفتح الملامسين ولإخماد القوس الكهربائي . ويستغرق هذا العمل أقل من دورة (0.016 ثانية) ويعتق القاطع آلياً . ويبين الشكل – 11 منحنى انموذجياً لفعل مغناطيس ثابت حيث لا يتم إعتاق القاطع إلا بعد بلوغ تيار العطل النقطة (A).



شكل – 11

ويمكن أن يكون عنصر الاعتاق المغناطيسي ثابتا أو انضباطيا Adjustable ويتوقف ذلك على نوع القاطع وحجمه الاطاري Frame Size . فغالباً ما تكون القواطع الحرارية المغناطيسية التي يزيد حجمها الاطاري على 250 أمبير



شكل – 12

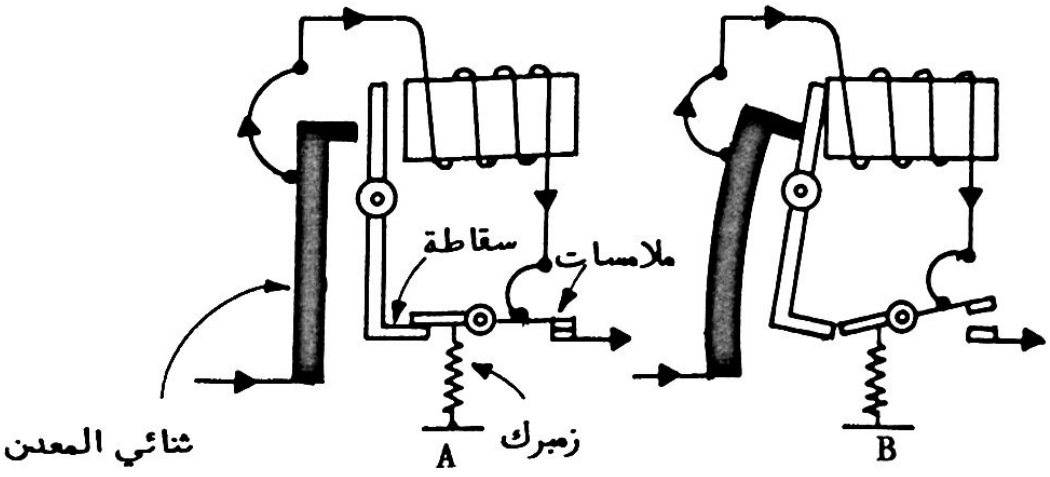
مزودة بإعتاق مغناطيسي انضباطي . وتتضمن الأخيرة أزرار ضبط موجودة في مقدمة وحدة الاعتاق . ويتم بوساطتها تغيير حجم الفجوة الهوائية التي بدورها تغير مقرر تيار الاعتاق المغناطيسي للقاطع . ويبين الشكل - 12 منحنيات أنموذجية للاعتاق المغناطيسي وكيف تحرك أزرار الضبط المنحنيات من اليسار إلى اليمين كلما زاد تيار الاعتاق .

وتتضمن القواطع الآلية التقليدية وحدة إعتاق ثابتة أو وحدة إعتاق كهروميكانيكية قابلة للتبديل ، ويجب تبديل القاطع الآلي ذي الاعتاق الثابت كاملا عندما يتطلب الأمر وجود وحدة إعتاق جديدة . أما عندما يكون القاطع ذا إعتاق قابل للتبديل فيمكن تبديل وحدة الاعتاق فقط بحيث لا يزيد مقرر وحدة الاعتاق على الحجم الاطاري للقاطع .

4.8.7 القواطع الحرارية المغناطيسية

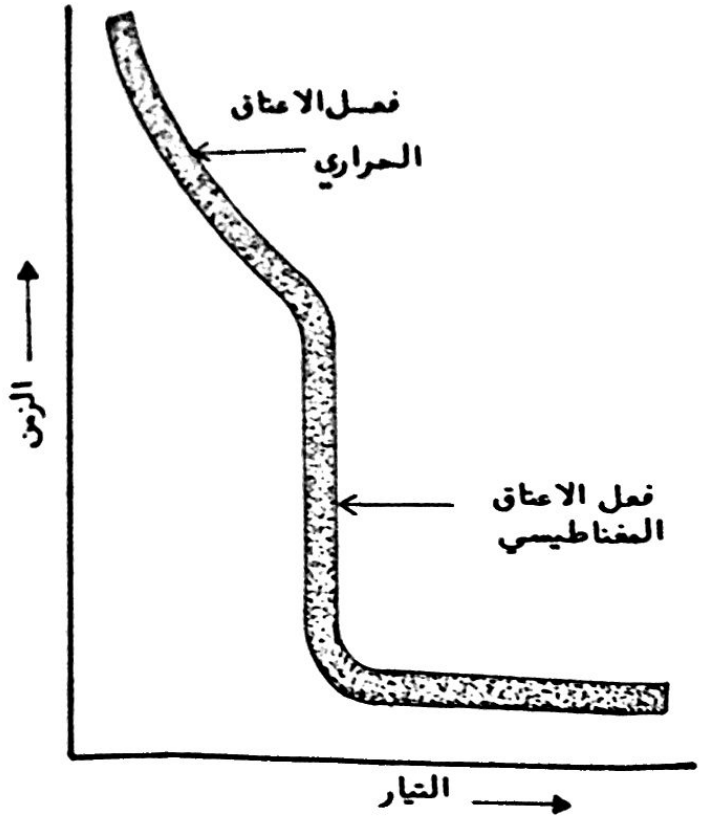
تتضمن هذه القواطع شريطاً حرارياً وملفاً كهرومغناطيسياً . ويؤمن الشريط الحراري تأخيراً زمنياً للأحمال الخاطفة المفرطة كما يؤمن الملف الكهرومغناطيسي إعتاقاً فورياً للقاطع عندما يحدث قصر في الدارة الكهربائية . إضافة إلى ذلك يعمل الإعتاق المغناطيسي على حماية الشريط الحراري ثنائي المعدن من التيارات العالية التي قد تسبب تدميره .

ويوضح الشكل - 13 مخططاً لقاطع حراري مغناطيسي أثناء عمله الطبيعي (A) وبعد إعتاقه (B) وفصل ملامسيه.



شكل - 13

أما الشكل - 14 فيبين خاصية القواطع الحرارية المغناطيسية .



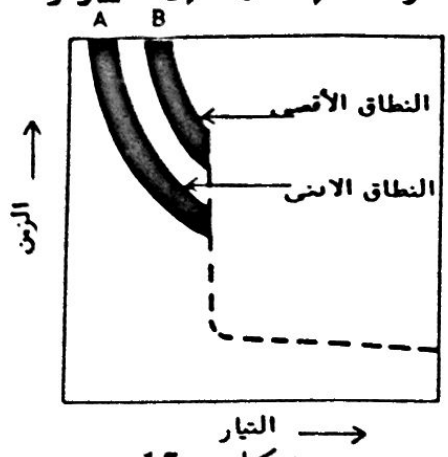
شكل - 14

منحنى خواص فعلي الاعتاق الحراري والاعتاق المغناطيسي

9.7 الحماية الانضباطية من فرط التيار -

Overload Adjustable Protection

من أجل تـغيير مقرر التيار المستمر تُستخدمُ في الوقت الحاضر سدادة تقرير Rating Plug قابلة للتبديل يتم تثبيتها في الجهة الأمامية من القاطع الآلي. وفي هذه الحالة فإن اختيار عدة مقررات للقواطع لا يتطلب تغييراً كاملاً لوحدة الإعتاق . إن تغيير وحدة الاعتاق التقليدية يتطلب فصل القاطع وإزالة غطائه الأمر الذي يعرض الكهربائي لمواجهة الأجزاء المغذاة بالكهرباء . ولكن استعمال سدادات تقرير التيار المستمر لا يتطلب فك براغي عديدة بل استعمال مفك بسيط بدون لمس لوحدة الاعتاق الأساسية أو التعرض للاجزاء المغذاة بالكهرباء . ومن الجدير ذكره وجود سدادات تقرير النطاق المضبوط للحماية من فرط التيار انضباطية بحيث يمكن ضبط التيار من 70% إلى 100% من مقرر السدادة ، وإذا كانت

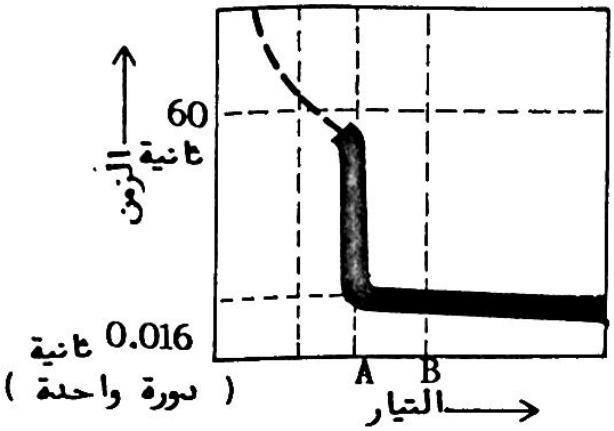


شكل - 15

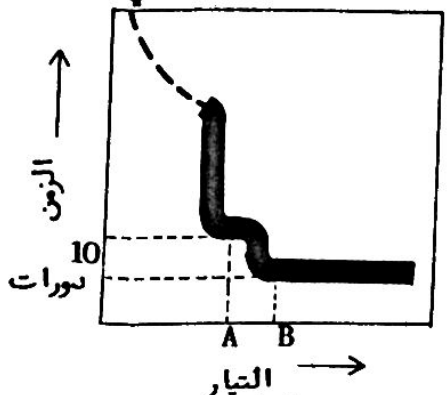
السدادة مقررة Rated على أساس التقرير الاطاري الأقصى للقاطع فيمكن أن تكون الانضباطية في المدى 50% - 100% . إن هذا يعني أن هناك إمكانية فعلية لتحقيق حماية انضباطية من فرط التيار كما هو موضح في الشكل - 15 .

10.7 تشكيل منحنيات خواص قواطع الدارة

يوجد للقواطع الحرارية المغناطيسية التقليدية زمن إعتاق محدد في مدى إعتاقها المغناطيسي . وأية زيادة للتيار على مقدار نقطة الالتقاط المغناطيسي المحددة ستؤدي إلى إعتاق القاطع فوراً . ويبين شكل - 16 منحنى الخواص الحراري / المغناطيسي التقليدي ، وقد ابرزَ عليه الجزء المغناطيسي . وسيعتق القاطع مغناطيسيا في حدود دورة واحدة تقريباً سواء كان مقدار تيار العطل مساوياً (A) أو (B) . ويتضح من هذا الشكل عدم وجود تأخير زمني قصير لقيم التيار ما بين (A) ثم (B) لهذا لا يوجد تأخير زمني قصير بين A, B .



شكل - 16
منحنى اعتاق لحظي

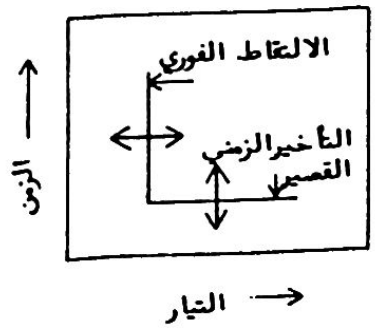


شكل - 17
منحنى اعتاق بتأخير زمني قصير مدته (10) دورات

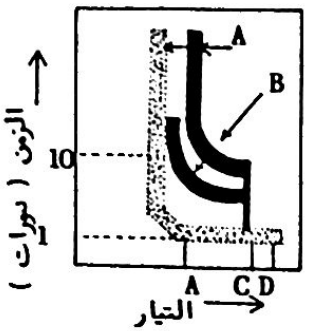
وكما يتضح في شكل - 17 فإن إزاحة الجزء الواقع بين (A,B) إلى الأعلى يؤدي إلى وجود تأخير زمني قصير يساوي (10) دورات .

وهذا يعني أن تيار العطل في النقطة (A) يتطلب زمنا يزيد (10) دورات على الزمن اللازم لإعتاق القاطع من تيار العطل في النقطة (B) . وعند ادارَة زر الضبط الموجود في مقدمة القاطع يتم تحريك الجزء الخاص باللقط الفوري للمنحنى من اليسار إلى اليمين ويتحرك التأخير الزمني القصير للاعلى بنفس الوقت وتكون النتيجة النهائية حركة المنحنى للأعلى بشكل زاوية (45) درجة تقريبا ، شكل - 18 .

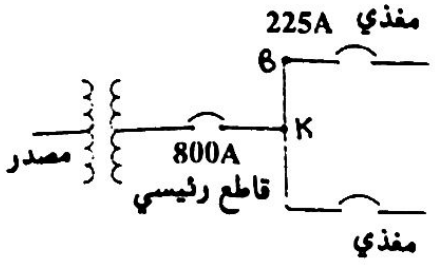
لذا فإن كان الإعتاق الفوري في وضع الضبط الأسفل أو التحديد الأدنى فسيعتق القاطع في النقطة (A) خلال دورة واحدة تقريبا ، واذا أدير الإعتاق الفوري إلى التحديد الأعلى فسوف يزيد مقدار تيار اللقط وزمن التأخير معا ، بحيث يُعتقُ القاطع في النقطة (C)(شكل – 19)خلال (10) دورات تقريبا . أما بالنسبة للاخطاء الأخرى الزائدة على (C) مثل النقطة (D) فسيتم إعتاق القاطع فوريا خلال دورة واحدة فقط . تجدر الإشارة هنا إلى أفضلية استخدام التأخير الزمني القصير عندما تكون الأخطاء في مستوى منخفض وأن تترك القواطع لتعتق فورياً عندما يكون مستوى العطل عالياً . وسنرى لاحقاً كيف يُستفادُ من تشكيل منحنيات خواص القواطع الآلية من أجل تحقيق حماية انتقائية مناسبة.



شكل – 18
ضبط الإعتاق الفوري وزمن التأخير القصير

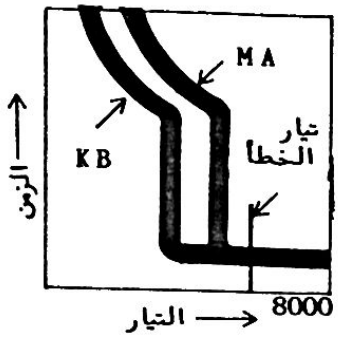


شكل – 19
ضبط الإعتاق الفوري – A
ضبط زمن التأخير القصير – B

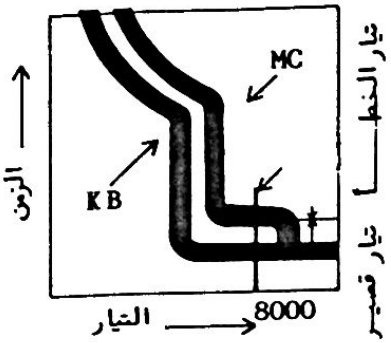


شكل – 20

يتضمن شكل – 20 قاطعاً آلياً رئيسياً بمقرر 800 أمبير وقاطعاً فرعياً يحمي المغذي (KB) بمقرر يساوي 225 أمبير ، القاطعان من النوع الحراري المغناطيسي . وعند حدوث عطل مقداره 8000 أمبير يتم إعتاق القاطعين بنفس الوقت كما هو واضح في الشكل – 21 – أ. إن هذا يعني عدم وجود انتقائية في النظام . ولكن يمكن تحقيق الانتقائية في نفس النظام اذا استخدمَ قاطع آلي MC بمقرر 800



قاطع حراري مغناطيسي
(لا توجد انتقائية)
(أ)



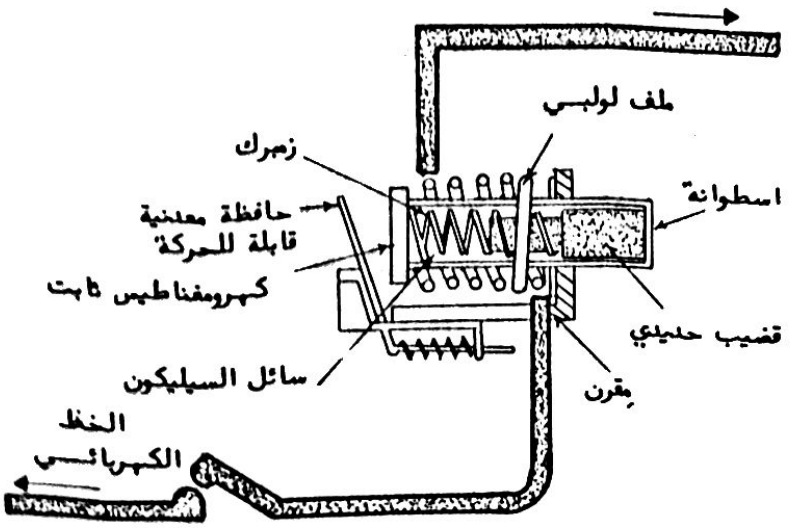
قاطع حراري مغناطيسي
(مع وجود انتقائية تنسيقية)
(ب)

شكل – 21

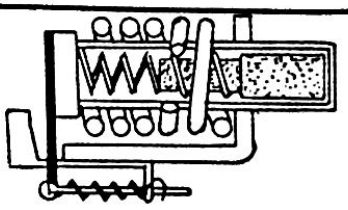
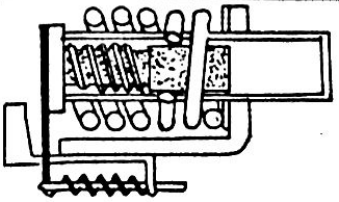
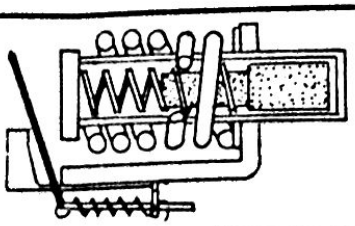
أمبير بحيث يتضمن تأخيراً زمنياً انضباطياً قصيراً ، حيث يتم إعتاق القاطع (KB) فقط عندما يحدث تيار عطل يساوي 8000 أمبير ، ولا يتم إعتاق القاطع (MC) بسبب وجود تأخير زمني قصير .

11.7 القواطع الهيدرومغناطيسية – Hydraulic Magnetic Type

يوضح شكل – 22 مخطط هذا القاطع . ويتضمن ملفاً لولبياً ملفوفاً حول اسطوانة معزولة ومن مادة غير مغناطيسية . وتتضمن الاسطوانة قلباً حديدياً يؤثر عليه زمبرك وسائل السيليكون . وعندما تسري تيارات أقل من القيمة المقررة لا تحدث أية حركة للحافظة أو للقلب الحديدي . ولكن عندما يظهر فرط دائم للتيار يتسبب الأخير بحركة القلب الحديدي داخل الأسطوانة . وعندما يصل القلب الحديدي إلى طرف الاسطوانة تنجذب الحافظة إليه مسببة إعتاق القاطع الآلي/شكل – 23 .



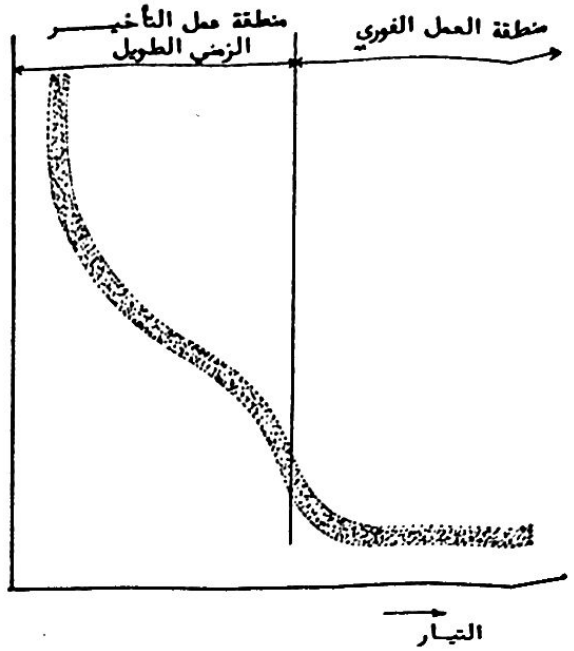
شكل – 22

تيار قصر الدارة	تيار حمل زائد	تيار حمل عادي
التيار التشغيلي اللحظي	التيار التشغيلي الأدنى	التيار المقرر
تشغيل لحظي	تشغيل بتأخير زمني	لا يعمل
		
عندما يسري تيار عال يعمل الفيض المغناطيسي الموجود في الملف اللولبي على اعتاق القاطع مباشرة قبل وصول الغاطس لنهاية الشوط .	عندما يزيد تيار الحمل على التيار المقرر تتغلب قوة شد الغاطس على قوة الزمبرك فيتحرك الغاطس الى اليسار وتكون خاصية هذه الحركة عكسية مع الزمن بالنسبة إلى مقدار التيار .	عندما يكون التيار أقل من التيار المقرر لا يتحرك الغاطس لأن قوة الشد أقل من قوة الزمبرك .

شكل – 23

أما عند حدوث قصر الدارة فيكون الفيض المغناطيسي المتولد في الملف قويا بحيث يجذب الحافظة بغض النظر عن موضع القلب الحديدي مسبباً بذلك إعتاقاً فورياً للقاطع .
إن خواص سائل السيليكون الموجود في الاسطوانة ثابتة وتتغير لزوجته مع تغير درجة حرارة الوسط .

أما شكل – 24 فيوضح خاصية التيار / الزمن للقواطع الهيدرومغناطيسية .

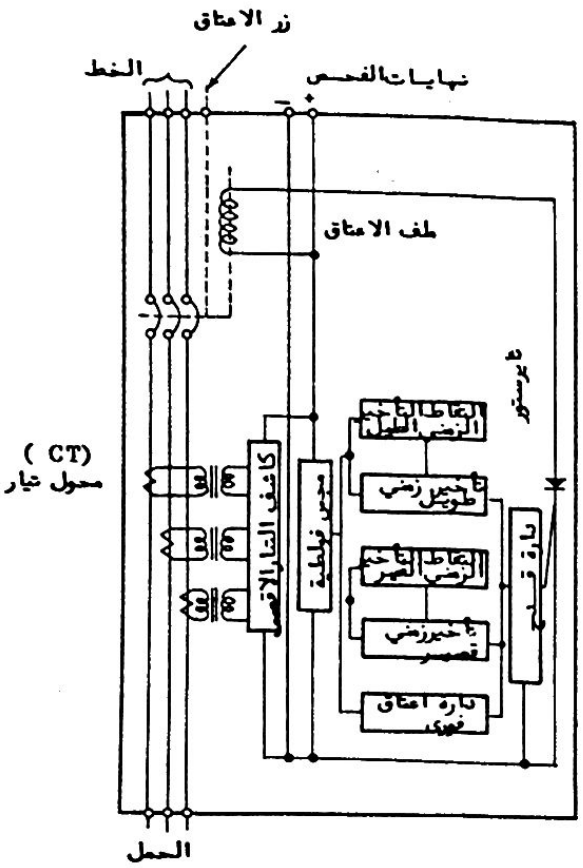


شكل – 24
منحنى خواص القاطع الهيدرومغناطيسي

12.7 القواطع الالكترونية

تتضمن بعض القواطع الآلية المقولبة وحدة إعتاق الكترونية Solid State Trip Unit مع محولات تيار (CTS) . وفي هذه القواطع يمكن ضبط التيار المقرر وزمن التشغيل وتحقيق حماية انضباطية لفرط التيار . وهي ميزة تجعلها ملائمة للحماية التنسيقية لدارات التوزيع وللاستخدام على نطاق واسع كقواطع ذات إعتاق انتقائي .

ويمثل شكل – 25 المخطط الصندوقي للمكونات الأساسية لهذه الوحدة . ويتم



شكل – 25
المخطط الصندوقي لوحدة إعتاق الكترونية

استشعار تيارات الحمل في الأطوار الثلاثة بوساطة محولات التيار . محول واحد في كل طور يستخدم لخفض التيار إلى نسبة ملائمة للدخول على لوحة مطبوعة تتضمن العناصر الالكترونية حيث تقاس الإشارة الخارجة منها بالميلي أمبير . ويغذي التيار الخارج وحدة استشعار مقدار تيار الحمل الأقصى حيث يتم تقويم هذه التيارات وتنعيمها وتشغيل دارات تأخير الزمن بها .

وعند سريان تيارات زائدة على تيار الحمل تتم تغذية ملف الإعتاق بوساطة دارة قدح تتضمن ثايرستوراً حتى تتمكن آلية الوصل / الفصل من العمل وقطع التيار .

13.7 المتطلبات الأساسية العامة التي يفترض توافرها في قواطع الدارات الآلية :

- يفترض أن يكون القاطع حر الإعتاق بحيث إذا كانت اليد في وضع التشغيل ON تستطيع الآلية الداخلية إعتاق القاطع ليصبح في وضع OFF .
- يجب أن يشير القاطع بوضوح إذا كان في وضع ON أو في وضع OFF .
- يجب أن يكون القاطع غير قابل للعبث به بحيث لا يمكن إعادة ضبطه (تغيير نقطة الإعتاق أو الوقت اللازم لتشغيله) بدون فك الجهاز أو كسر ختم الغلاف الخارجي .
- يجب أن يوجد مقرر القاطع على جسمه بصورة دائمة وثابتة .
- وبالنسبة للقواطع الصغيرة بمقرر يساوي 100 أمبير أو أقل وبفولطية 600 ڤولط ، يُفترض أن يكون مقرر الجهاز مطبوعاً أو محفوراً أو مقولباً على اليد أو على أي جزء آخر وأن يكون مرئياً بصورة واضحة .
- أي قاطع له سعة مزق أعلى من 5000 أمبير يفترض أن يبين عليه بصورة واضحة مقدار سعة المزق تلك .

14.7 مقررات القواطع الآلية :

تتم مراجعة وتغيير مقررات القواطع بين الحين والحين . وعندما تتطلب قضايا محددة معرفة أحدث المعلومات عن مقررات القواطع الآلية يمكن الرجوع إلى (ASA) أو (NEMA) أو (AIEE) . ولتوضيح العوامل المختلفة التي تشكل هيكل مقررات القواطع الآلية تم اختيار قاطع هوائي يُستخدم في خزانة مفاتيح بمقرر 250 ميغا ڤولط . أمبير و

4.16 كيلو ڤولط . وفيما يلي سنبين معاني الأعمدة المتعددة الموجودة في جدول – 4 .

1 – نوع القاطع الآلي

يبين الرقم 4.16 ڤولطية الدارة التي يستعمل فيها القاطع أما الرقم 250 فيبين سعة المزق للقاطع Rupturing Capacity

(2-4) مقررات الڤولطية

2 – الڤولطية الاسمية للقاطع الآلي وتساوي 4.16 كيلو ڤولط

3 – الڤولطية التصميمية القصوى وتساوي 4.76 كيلو ڤولط وهي أقصى ڤولطية صمم الجهاز للعمل معها .

4 – الڤولطية الدنيا التي يستطيع الجهاز معها فصل دارة كهربائية عندما تكون القدرة أقل من سعة المزق . وفي هذه الحالة تكون الڤولطية الدنيا مساوية 3.85 كيلو ڤولط عند استخدام القاطع في دارة تقل الڤولطية فيها عن 3.85 كيلو ڤولط فإن الجهاز سيفصل طاقة كهربائية أقل من سعة المزق المقررة .

(5-6) مستوى العزل

5 – مقدار ڤولطية فحص صمود الجهاز عندما يكون التردد منخفضا (1 هيرتز) وفي هذه الحالة فإن ڤولطية فحص الصمود للجهاز تساوي 19 كيلو ڤولط .

6 – نبضة الذروة وتساوي 60 كيلو ڤولط وهي معيار صمود الجهاز أمام البرق والتمور Surges .

(7-9) مقررات التيار بالأمبير

7 – ويدل على مقدار الحمل التياري الذي سيتحمله القاطع بصورة متصلة دون أن يتخطى الزيادة في درجة الحرارة المسموح بها . وفي هذه الحالة يساوي 1200 أو 2000 أمبير .

8 – ويدل على مقدار التيار اللحظي غير المتماثل الذي سيصمد القاطع أمامه بما في ذلك تيارات قصر الدارة ويساوي مقداره في هذه الحالة 60000 أمبير .

9 – وهو مقدار التيار الأقصى الذي يصمد القاطع أمامه وهو في وضع مغلق لمدة 4 ثوان .

(10-13) مقررات الإعتاق

10 – ويدل على السعة ثلاثية الأطوار التي سيعمل القاطع على إعتاقها في مدى ڤولطية ابتداء من الڤولطية التصميمية القصوى إلى ڤولطية التشغيل الدنيا . وفي هذه الحالة

تكون سعة المزق (250 ميغا ف.أ.) بين (3.85-4.76) كيلو ڤولط . ويتم تحديد سعة المزق بضرب الفولطية التي يعمل عليها القاطع بالكيلو ڤولط بالتيار المتماثل الذي سيفصله القاطع بالكيلو أمبير مضروبا في ($\sqrt{3}$) . ويفترض أن لا تزيد نتيجة الضرب هذه على سعة المزق المقررة للقاطع .

11 - شدة التيار عندما تكون الفولطية مساوية الفولطية المقررة (تساوي في هذه الحالة 4.16 كيلو ڤولط) وتساوي في هذه الحالة 35000 أمبير .

12 - ويبين شدة التيار القصوى التي يمكن للجهاز فصلها عندما تكون الفولطية أقل قيمة مسموح بها وتساوي في هذه الحالة 3.85 كيلو ڤولط . إذن تكون شدة التيار القصوى مساوية :

$$\frac{1000 \times 250}{3.85 \times \sqrt{3}} = 37500 \text{ أمبير .}$$

13 - ويبين زمن الإعتاق التقديري ويقاس بالدورات ويدل على زمن التشغيل الشامل ابتداء من لحظة تغذية ملف الإعتاق الفوري إلى أن يفصل القاطع تيار العطل .

جدول – 4

ASA Power - circuit - breaker Rating (Partial Listing)
Oilless Indoor Power Circuit Breakers with Co-15 SEC-CO Duty Cycle

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Line	Type of circuit breaker (C.E.)	Rated Kv	Max. Kv	Minimum Operating Kv at rated mva	Insulation Level (withstand test)		Current ratings in amperes			Interrupting ratings			Rated Interrupting time in cycles (60-cycle basis
					Low-frequency rms Kv	Impulse crest Kv	Cont. at 60 cycles	Short-time		3-phase rated mva	In rms total armpers		
								Momentary	4-sec		At rated voltage	Maximum rating	
1	AM-4.16-50	4.16	4.76	2.3	19	60	(600) (1200)	20,500	12.500	50	7,000	12.500	8
2	AM-2.4-100	2.4	4.76	2.3	19	60	(600) (1200) (2000)	40,000	25,000	100	21,000	25,000	8
3	AM-2.4-150	2.4	4.76	2.3	19	60	(1200) (2000)	60,000	37,000	150	35,000	37,000	8
4	AM-4.16-150	4.16	4.76	3.5	19	60	(600) (2000)	40,000	25,000	150	21,000	25,000	8
5	AM-4.16-250	4.16	4.76	3.85	19	60	(1200) (2000)	60,000	37,000	250	35,000	37,500	8
6	AM-7.2-250	7.2	8.25	4.6	36	95	(1200) (2000)	51,000	32,000	250	20,000	32,000	8
7	AM-7.2-500	7.2	8.25	6.6	36	95	(1200) (2000)	70,000	40,000	500	40,000	44,000	8
8	AM-13.8-150	13.8	15.0	6.6	36	95	(600) (1200)	20,000	13,000	150	6,300	13,000	8
9	AM-13.8-250	13.8	15.0	6.6	36	95	(1200) (2000)	35,000	22,000	250	10,600	22,000	8
10	AM-13.8-500	13.8	15.0	11.5	36	95	(1200) (2000)	40,000	25,000	500	21,000	25,000	8

15.7 الأحجام الإطارية للقواطع

لا توجد مواصفات ضمن نشرة IEC/ 157-1 تحدد الأحجام الإطارية للقواطع .

وقد ورد في المواصفة اليابانية JIS - C - 8370 الأحجام الإطارية القياسية المبينة في جدول - 5 .

جدول - 5

الأحجام الأطارية القياسية للقواطع الآلية

الحجم الإطاري أمبير	30	50	100	225	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500
التيار المقرر أمبير	15 20 30	15 20 30 40 50	15 20 30 40 50 60 75 100	100 125 150 175 200 225	225 250 300 350 400	400 500 600	600 800	800 1000	1000 1200	1200 1400 1600	1600 1800 2000	2000 2500

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات تكتفي بالاشارة إلى الحجم الاطاري باستخدام رمز معين . فشركة Square-D مثلا ترمز إلى الأحجام الإطارية كما هو مدون أدناه في جدول - 6 .

جدول - 6

الأحجام الإطارية لقواطع Square - D

الحجم الإطاري	التيار المقرر الأقصى أمبير
F	100
K	225
L	400
M	1000
P	2000

16.7 منحنيات خواص القواطع الآلية

فيما يلي توضيح لأهم المصطلحات اللازمة لفهم منحنيات خواص القواطع الآلية ،

- مقرر ملف الإعتاق Trip Coil Rating

ويسمى أيضا بمقرر القاطع الآلي . إن هذا المقرر غير قابل للضبط في قواطع الدارة المقولبة ، إلا أنه توجد بعض أنواع القواطع حيث يمكن استبدال مقرراتها بغيرها . أما مقررات معظم القواطع الهوائية فهي قابلة للضبط ويمكن تغييرها من 80% إلى 160% من مقرر ملف الإعتاق .

- الالتقاط طويل الزمن Long Time Pick Up

يسمى مقدار التيار الذي يعمل عنده ملف الإعتاق بالالتقاط ذي الزمن الطويل . فإذا كان مقرر ملف الإعتاق لقاطع 200 أمبير وكان القاطع مضبوطاً إلى 120% ، فإن الالتقاط ذا الزمن الطويل لهذا القاطع هو 240 أمبير .

- الحجم الإطاري Frame Size

يعرف الحجم الإطاري بأنه أقصى حجم لوحدة الإعتاق التي يمكن للقاطع استيعابها . وهكذا فإن القاطع ذا الحجم الإطاري 100 أمبير يمكنه أن يتقبل وحدة إعتاق بأي مقرر قياسي ابتداء من 15 أمبير ولغاية 100 أمبير .

- التأخير الزمني الطويل Long Time Delay

وهو الجزء من المنحنى الذي يبين الخواص التشغيلية للقاطع تحت ظروف زيادة الحمل الكهربائي . وبالنسبة للقواطع الآلية المقولبة يتم التحكم بهذا التأخير باستخدام وسيلة حساسة للتغيرات الحرارية . واذا تضمن قاطع انضباطية للتأخير الزمني الطويل ، فيمكن تحديد مقدار الزمن بمقدار منخفض لأحمال الإنارة والأحمال المقاومية وبمقدار مرتفع عند تشغيل المحركات وغيرها من الأحمال المولدة للتيارات الدفقية .

- تيار الالتقاط الفوري Instantaneous Pickup Current

وهو النقطة التي يستجيب عندها القاطع لتيار قصر الدارة من خلال ترتيبة يتم تشغيلها مغناطيسيا . إن هذه الكمية قابلة للضبط في العديد من القواطع .

- الفتح الفوري The Instantaneous Opening

وهو الزمن اللازم لفتح القاطع عندما لا يوجد تأخير زمني متعمد . لذا فعندما يتطلب الأمر تأخير الإعتاق عن قصد يجب إضافة تأخير زمني قصير . انظر شكل - 25 .

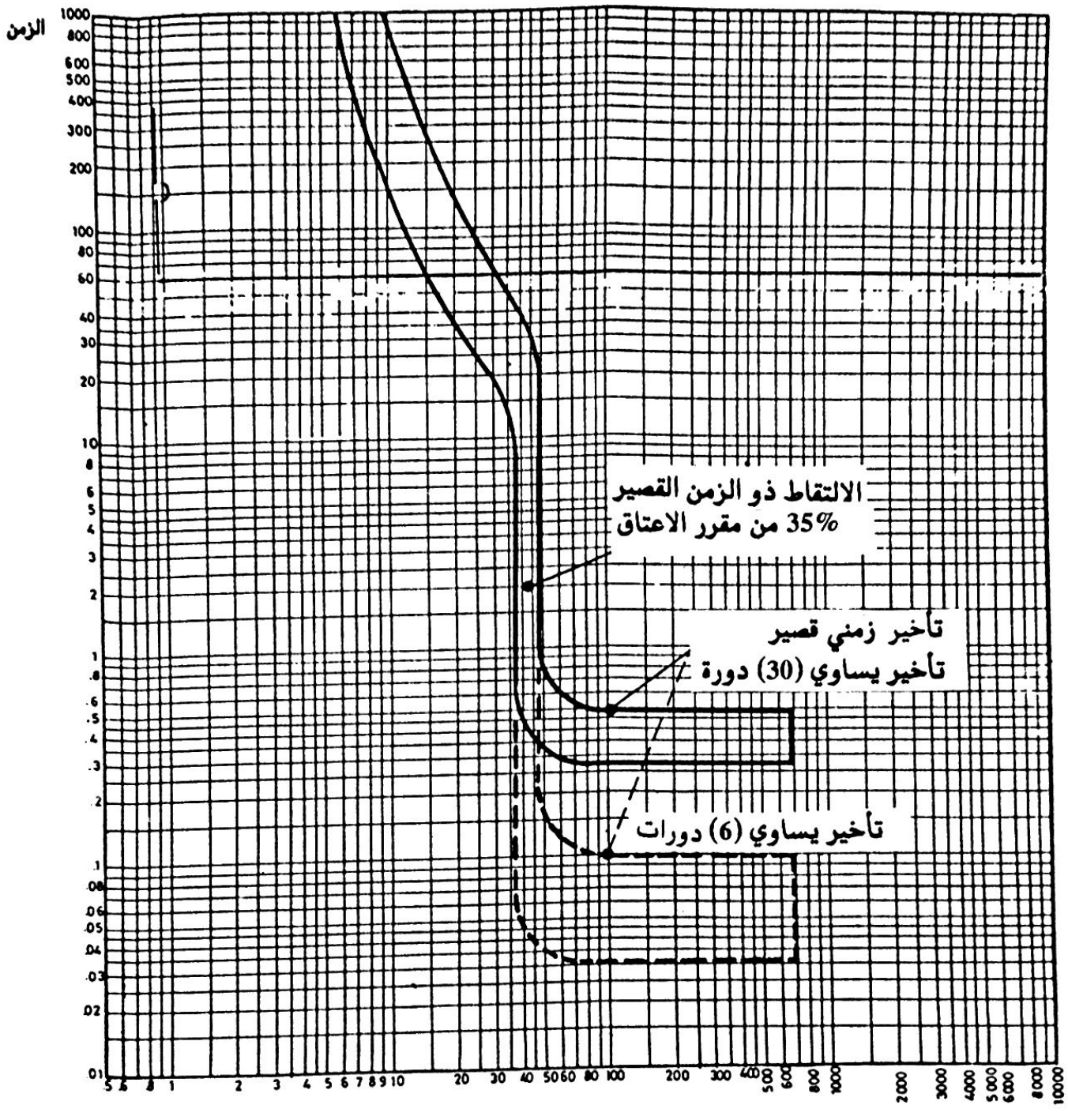
- الالتقاط ذو الزمن القصير Short-Time Pickup

وهو مقدار التيار الذي يبدأ عنده تأثير التأخير الزمني القصير .

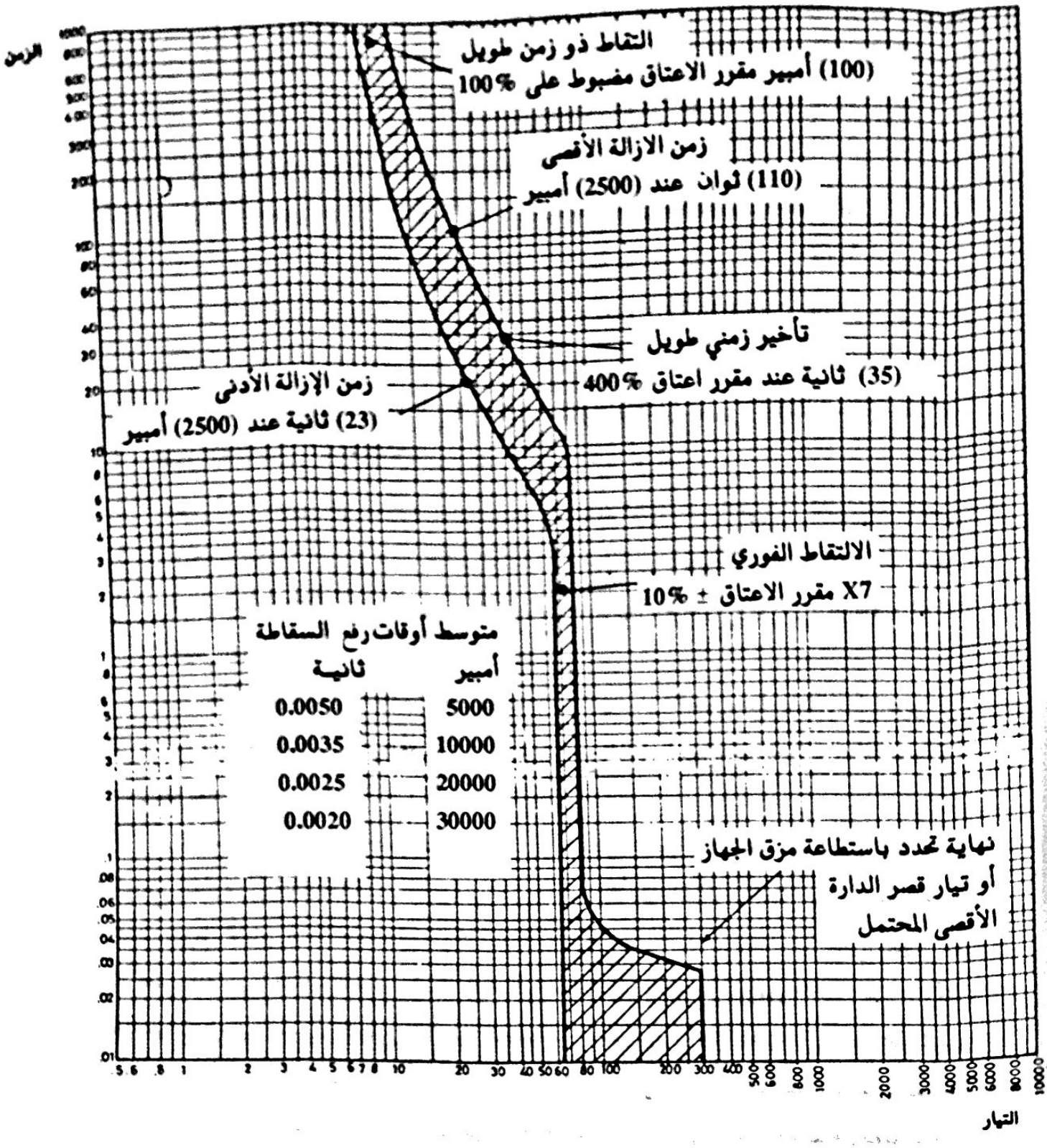
- زمن الفصل Unlatching Time

وهي النقطة التي تكون بعدها عملية فتح القاطع غير قابلة للعكس Irreversible .

ويبين الشكل - 26 منحنى خواص قاطع آلي وعليه المعلومات الأساسية اللازمة. وكما يوضح الشكل 27 فإن حملاً مقداره 2500% أي 2500 أمبير يمكن إبراؤه خلال زمن لا يقل عن 23 ثانية ولا يزيد على 110 ثوان .



شكل - 26 . . .


الزمن
التقاط ذو زمن طويل
(100) أمبير مقرر الاعتاق مضبوط على 100%
زمن الازالة الأقصى
(110) ثوان عند (2500) أمبير
تأخير زمني طويل
(35) ثانية عند مقرر اعتاق 400%
زمن الإزالة الأدنى
(23) ثانية عند (2500) أمبير
الالتقاط الفوري
X7 مقرر الاعتاق ± 10%
متوسط أوقات رفع السقاطة
ثانية
أمبير
0.0050
5000
0.0035
10000
0.0025
20000
0.0020
30000
نهاية تحدد باستطاعة مزق الجهاز
أو تيار قصر الدارة
الأقصى المحتمل
التيار

شكل - 27

إن منحنيات خواص (الزمن - التيار) للقواطع الآلية تشبه تلك التي للمصهرات . ويبين الشكل - 27 منحنى أنموذجيا لخاصية (الزمن - التيار) لقاطع آلي . وحسب هذا المخطط فإن القاطع الآلي ذا المقرر (100) أمبير سيكون قادرا على :

1 - حمل 100 أمبير أي 100% من مقرره بدون قيد أو تحديد .

2 - حمل 300 أمبير أي 300% خلال 25 ثانية/حد أدنى و 70 ثانية/حد أقصى .

3 - سحب سقاطة آلية الإعتاق خلال 0.0032 ثانية عندما يكون التيار 5000 أمبير .

4 - فصل الدارة خلال وقت أقصى مدته دورة واحدة 0.016 ثانية عندما يكون التيار 5000 أمبير .

واذا افترضنا أنه يوجد قاطع آلي ذ و مقرر يساوي (200) أمبير ، فإننا نحصل على :

1 - حمل 200 أمبير أي 100% من مقرره بدون قيد أو تحديد .

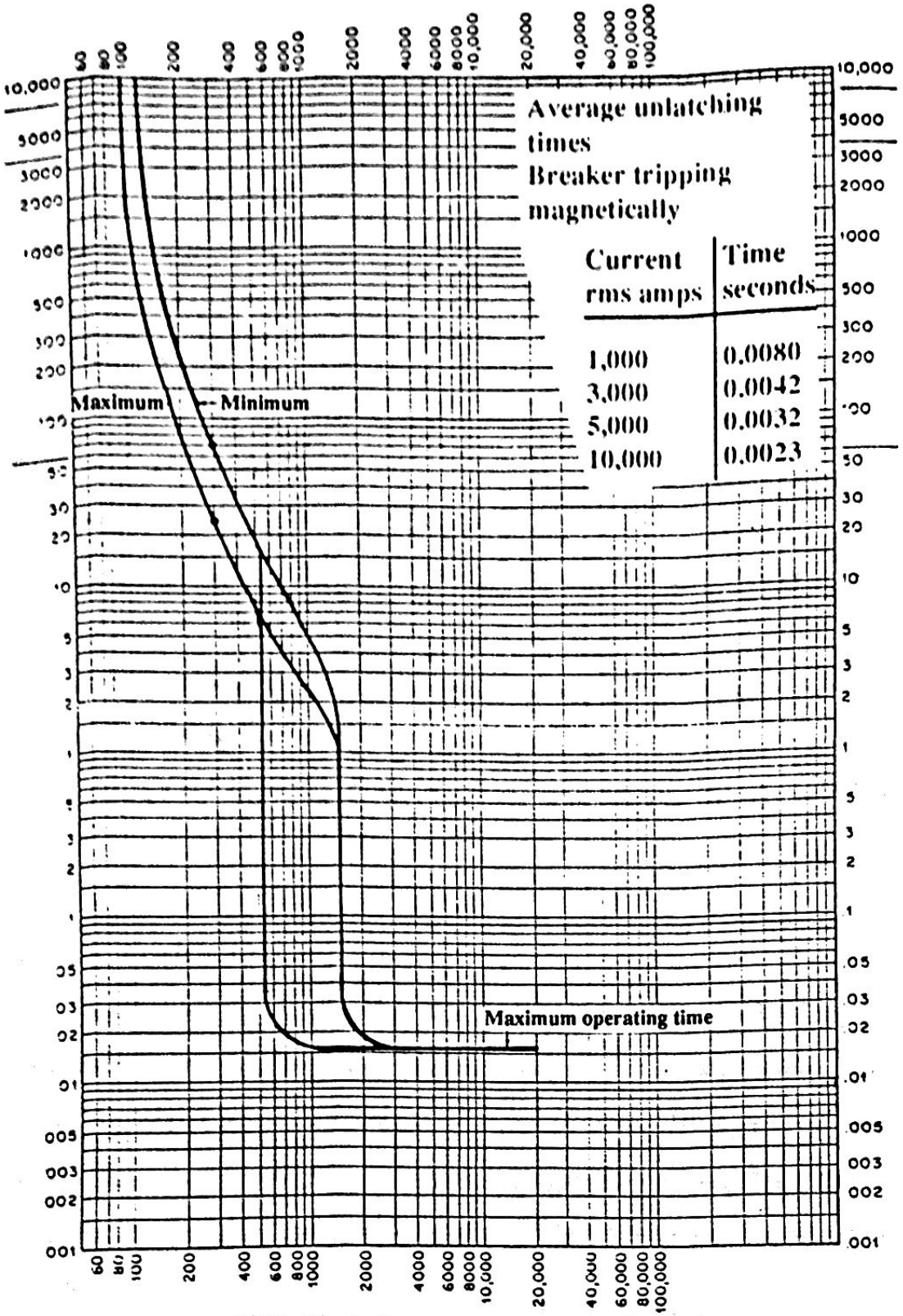
2 - حمل 600 أمبير أي 300% من مقرره خلال 25 ثانية/حد أدنى و70 ثانية/حد أقصى.

3 - سحب سقاطة آلية الإعتاق خلال 0.0032 ثانية عندما يمر تيار يساوي 5000 أمبير .

4 - فصل الدارة خلال زمن أقصى يساوي 0.016 ثانية عندما يكون التيار مساويا 5000 أمبير أي 2500% .

ويبين هذا المثال أنه إذا حدث قصر بالدا رة وكان تيار القصر مساويا 5000 أمبير فإن القاطعين الآليين ، قاطع 100 أمبير وقاطع 200 أمبير، سيفتحان الدارة معاً لأن لديهما نفس زمن الإعتاق .

ان قياسات NEMA الحالية تشير فقط إلى الحدود العليا والسفلى لمنحنيات آلية إعتاق قواطع الدارة . وتدل المنحنيات السفلى على الزمن الأدنى المطلوب حتى يتم إعتاق الجهاز عند بلوغ التيار قيمة محددة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمنحنيات العليا التي تبين الحد الأقصى اللازم لإعتاق القاطع مضافا إليه الوقت اللازم لإخماد القوس الكهربائي . وتمثل منحنيات زمن الإعتاق الأعلى والأدنى السماحية الصناعية المتفق عليها في الصناعة لتبيان الحدود المقبولة لأداء وسائل إعتاق القواطع ذوات التأخير الزمني . وتتضمن هذه السماحية الاضافات بسبب تغير تركيب المغناطيس والحافظة وتغير المواد المغناطيسية وتغير لزوجة الزيت بسبب تغير درجة الحرارة وغيرها من العوامل .



التيار كنسبة من مقرر وحدة إعتاق القاطع

شكل – 28

منحنى العلاقة بين التيار والزمن لقاطع آلي أنموذجي مقولب

17.7 اختيار قواطع الدارة

يفترض النظر في الاعتبارات والعوامل التالية قبل اختيار قواطع الدارة :

- عدد الأقطاب .
- الفولطية المستخدمة في الدارة الكهربائية .
- تيار الحمل الكامل والمستمر .
- ظروف التشغيل (حرارة الوسط ونوع الإحاطة) .
- تردد التغذية الكهربائية .
- تيار قصر الدارة المحتمل في مكان التركيب .
- الانتقائية بين أجهزة الحماية الأخرى .
- تأثير الأحمال الخاصة (أجهزة اللحام ، المحركات) .

وقبل التطرق إلى تأثير هذه العوامل على اختيار القواطع الآلية تجدر الإشارة إلى ظروف التشغيل الطبيعية للقواطع المقولبة :

درجة حرارة الجو المحيط في المدى -5 درجات سيلسيوس – +40 درجة سيلسيوس . الرطوبة النسبية 85% أو أقل . الارتفاع عن سطح الأرض 2000 متر أو أقل . التردد 50/60 هيرتز . وهكذا فإن للتغيرات التي تطرأ على هذه الظروف أثراً على أداء القواطع المقولبة .

1.17.7 تأثير درجات الحرارة

عند تركيب القاطع الآلي في إحاطة ، فإن الحرارة المتولدة بسبب الكوابل والقضبان العمومية والجهاز نفسه ستزيد من درجة الحرارة المسموح بها . ويوصي الصانعون بزيادة مقررات القواطع المقولبة بنسبة 1% لكل درجة حرارة زائدة على 40 درجة سيلسيوس . ومن العوامل التي تؤثر على مقررات القواطع الآلية وعلى أدائها تيارات الحمل الفعلية التي تزيد على القيم الاسمية أو زيادة تيارات الحمل مع الزمن بسبب تغير فولطية أو تردد فولطية المصدر .

2.17.7 تأثير التردد

يمكن إهمال تأثير التردد في المدى 50/60 هيرتز على القواطع الآلية ، ولكن اذا ارتفع

التردد وأصبح في حدود 400 هيرتز مثلا ، فستتأثر استطاعة نقل التيار وخواص الإعتاق للجهاز . فللقواطع ذات الحجم الإطاري الأقصى سيصبح الأداء بالنسبة لفرط التيار 80% من مقرر تيار الحمل الكامل . وفي القواطع حيث يكون مقرر الإعتاق أقل من نصف الحجم الإطاري الأقصى سيصبح الأداء بالنسبة لفرط التيار 90% من مقررات الحمل الكامل . فعلى سبيل المثال ، عندما يعمل قاطع مقولب بحجم إطاري يساوي 100 أمبير على تردد يساوي 400 هيرتز فإن تيار الإعتاق يتغير ويصبح 80 أمبير أو 80% ، أما إذا كان مقرر الإعتاق يساوي 50 أمبير فإنه سيصبح 45 أمبير أو 90% .

3.17.7 طبيعة الحمل الكهربائي

عند تشغيل دارات سعوية أو كهرومغناطيسية يفترض أن يكون التيار المقرر للقاطع بين 150% - 200% من التيار المقرر للدارة وذلك لتفادي التيارات الدفقية . وعندما يكون الحمل محركا كهربائيا فمن المهم اختيار القاطع بحيث لا يتم إعتاقه أثناء بداية التشغيل العادي بل في حالة قصر الدارة ، اذ نستعمل القواطع المقولبة في دارات المحركات الفرعية بدلا من المصهرات أو الفواصل .

4.17.7 خطوات الاختيار

إذا كانت مقاسات وأنواع الموصلات معروفة فمن السهل عندئذ اختيار قاطع آلي بمقرر قياسي ليتناسب مع سعة الموصلات . أما بالنسبة للتطبيقات حيث نعرف فقط تيارات الحمل ولا يمكن تحديد العوامل الأخرى المؤثرة على عمل القاطع فتتبع الخطوات التالية :

1 - حدد التيار الفعلي في الدارة .

2 - باستخدام التيار الفعلي قدّر الحجم الاطاري للقاطع .

3 - قدّر حيثما أمكن عوامل الضرب بالنسبة لدرجة حرارة الغرفة والتردد والارتفاع عن سطح الأرض .

4 - احسب المقرر التياري الصحيح للقاطع بضرب التيار الفعلي بالعامل المقدر في البند الثالث.

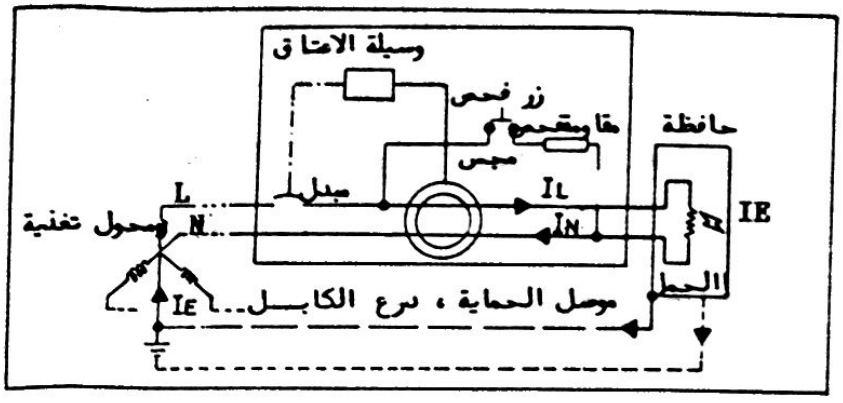
5 - اختر القاطع الذي له مقرر يساوي أو يزيد قليلا عن نتائج الحساب في البند الرابع .

18.7 قواطع دارة التسرب الأرضي -
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)

تتم حماية التركيبات الكهربائية باستخدام قواطع الدارة أو المصهرات . إلا أن إجراء التعديلات غير المباحة وتلف وتدهور حالة الكوابل والأجهزة تزيد من خطر الاصابة أو موت الإنسان بسبب الصدمة الكهربائية . وتزداد الإصابات بالصدمة الكهربائية مع زيادة استعمال الأجهزة الكهربائية المحمولة التي تغذى من مصادر التغذية الكهربائية بوساطة كوابل طويلة غير محمية يمكن للإنسان أن يلامسها في أماكن تلفها صدفة .

إن قواطع الدارة بسبب فرط التيار أو المصهرات لا تستطيع كشف التيارات الصغيرة التي تسري خلال جسم الإنسان عند ملامسة الإنسان لموصل حي أو لكابل معطوب . لذا ومن أجل حماية الإنسان من تيارات التسرب تُستخدمُ قواطع دارة التسرب الأرضي . وتُسمى قواطع دارة التسرب الأرضي حالياً بقواطع دارة التيار المتخلف Residual Current C B (RCCBS) ومازالت تُسمى في الولايات المتحدة بمقطّعات العطل الأرضي - (GFI) .

وعند ملامسة الإنسان للجزء الحي من كابل في دارة فولطية منخفضة ، يسري تيار التسرب من خلال جسم الإنسان إلى نقطة تأريض محول مصدر الطاقة . وعندما يزيد مقدار تيار التسرب على حد معين لا يزيد عن بضعة عشرات من الميلي أمبير تتوقف حركة عضلات القلب . ويمكن اعتبار 50 ميلي أمبير . ثانية الحد الأقصى المسموح به لتيار التسرب . ففي أوروبا واليابان اعتبر مقدار 30 ميلي أمبير . ثانية الحد الأقصى المسموح به على أساس أن 1.67 هو عامل السلامة بالنسبة لمقدار 50 ميلي أمبير . ثانية . وعلى هذا الأساس تصمم قواطع دارات التسرب الأرضي بحيث يتمكن المجس فيها من كشف تيار التسرب الأرضي عندما يبلغ 30 ميلي أمبير أو أكثر . أما في الولايات المتحدة فيتم تصنيع



شكل - 29
الممر الراجع خلال تركيبات معدنية أو كتلة الأرضي

قواطع دارات التسرب الأرضي بمجسات تستطيع كشف 10 ميلي أمبير فأعلى .

19.7 تكوين قواطع دارة التسرب الأرضي ومبدأ عملها

يبين شكل - 29 مخططاً لمكونات قاطع دارة التسرب الأرضي . وباختصار فإنه عبارة عن MCCB مضافا إليه مجس ومحول تيار CT وجهاز إعتاق حساس . ففي ظروف العمل الاعتيادية يكون التياران الساريان في سلك الطور وسلك المحايد متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه ويعادل كل منهما الآخر . ونتيجة لذلك لا يتولد تيار كهربائي في الملف الثانو ي للمحول . ولكن عند وجود تيار تسرب للارضي يوجد فرق بين التيارين الساريين في السلكين الأمر الذي يتسبب في وجود إشارة خارجة من المجس تتناسب مع قيمة فرق التيار . وبعد دخول هذه الإشارة على جهاز الإعتاق الحساس يتم فصل ملامسات القاطع الآلي . ويكون جهاز الإعتاق الحساس عادة من النوع الكهرومغناطيسي أو الإلكتروني .

20.7 تصنيف قواطع التسرب الأرضي حسب الوظيفة

يمكن تصنيف هذه القواطع إلى فئتين :

1 - قواطع الحماية من التسرب الأرضي فقط

وتستخدم هذه القواطع كإضافة إلى دارة موجودة أصلاً وتتضمن قاطعاً آلياً أو مصهراً. ولهذا الاستخدام ميزة وهي سهولة تحديد سبب إعتاق القاطع الآلي أهو بسبب فرط التيار أو حدوث قصر الدارة أو بسبب وجود تيار تسرب للارضي .

2 - قواطع حماية من التسرب الأرضي ومن فرط التيار أو قصر الدارة

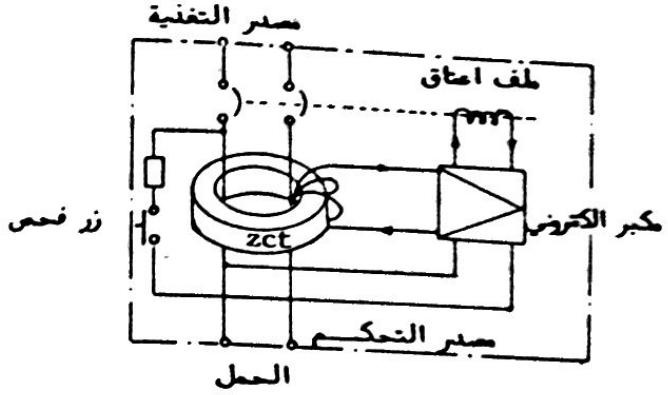
وتُستخدمُ هذه التوليفة في التركيبات الجديدة ، وميزة هذه التوليفة عدم الحاجة إلى إحاطة خاصة بقاطع التسرب الأرضي وعدم وجود ضرورة إلى توصيلات كهربائية إضافية بين مكونات هذه التوليفة ، إلا أن العيب الوحيد هو عدم إمكانية تحديد سبب إعتاق القاطع الآلي إلا إذا تضمنت التوليفة مصباح إشارة يدل على أن سبب الإعتاق هو وجود تيار تسرب للارضي .

21.7 تصنيف قواطع التسرب الأرضي حسب تركيب جهاز الإعتاق الحساس

يكون جهاز الإعتاق الحساس في صورتين :

1 – المضخم الالكتروني Solid-State Amplifier

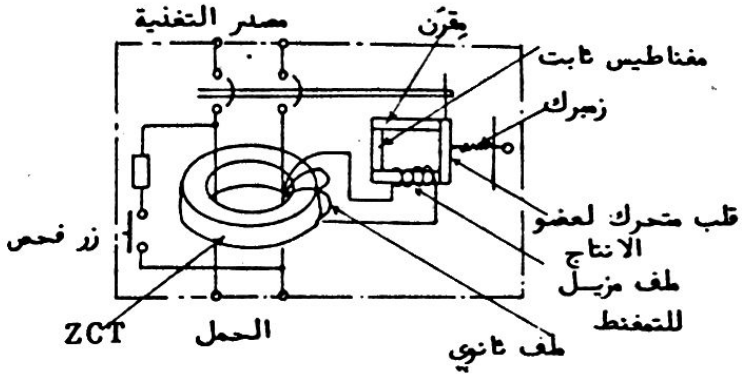
يبين شكل – 30 دارة توصيل المضخم مع بقية مكونات القاطع الآلي . ومن المآخذ على هذا الجهاز ضرورة وجود مصدر للتغذية الكهربائية . ويتم بوساطة المضخم تضخيم الاشارة على مخرج محول التيار وتعمل الاشارة الخارجة من المضخم على تشغيل وحدة تبديل الكترونية تقوم بايصال الفولطية إلى ملف إعتاق القاطع الآلي .



شكل – 30
القاطع الالكتروني لدارة تسرب الأرضي

2 – المغناطيس الرابط Holding Magnet

يبين شكل – 31 تركيب هذه الآلية . ومن مزاياها عدم الحاجة إلى وجود مصدر للتغذية الكهربائية . وفي الظروف الاعتيادية يتم ربط حافظة معدنية قابلة للحركة يؤثر عليها زمبرك المقرن بوساطة مجال مغناطيسي لمغناطيس ثابت . وتوصل أطراف محول التيار بملف مزيل للمغنطة وموجود على أحد أذرع المغناطيس الثابت . وعند حدوث



شكل – 31
القاطع المغناطيسي لدارة تسرب الأرضي

تسرب للتيار الأرضي يغذي مخرج محول التيار CT هذا الملف الذي يقلب وضع المجال المغناطيسي للمغناطيس الثابت ويحرر الحافظة المتصلة بالزمبرك ويعتق القاطع الآلي .

22.7 الزمن اللازم لقيام قاطع التسرب الأرضي بعملية الفصل

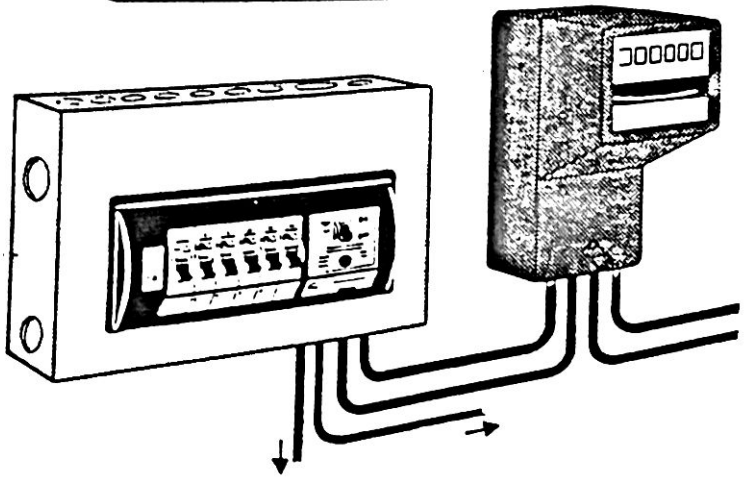
تنص الفقرة IEE/413-4 على أن تكون ممانعة دارة العطل الأرضي عند أي مقبس Socket Outlet بحيث يتم فصل الدارة خلال 0.4 ثانية ، أما بالنسبة للدارات الفرعية التي تغذي معدات ثابتة Fixed Equipment فيجب أن تكون ممانعة دارة العطل الأرضي في أية نقطة بحيث يتم الفصل خلال زمن أقصاه مدة 5 ثوان .

أما بالنسبة لنشرة IEC رقم 755 فقد تضمنت ما يلي :

التيار التشغيلي التخلفي (أمبير)	زمن الفصل الكلي (ثانية)		
	I_n	$2 \times I_n$	0.25A
0.006	5	1	0.04
0.01	5	0.5	0.04
0.03	0.5	0.2	0.04

23.7 تركيب قواطع التسرب الأرضي

يمكن تركيب قواطع التسرب الأرضي بصورة مستقلة بحيث تكون داخل إحاطة خاصة بها . ويتم وصلها باستخدام أسلاك موصلة مع الدارات الكهربائية المطلوب حمايتها .

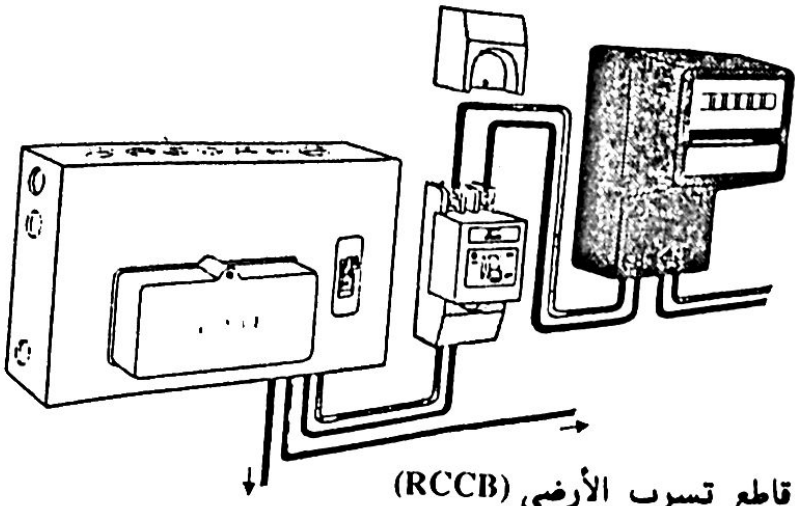


تتضمن وحدة المستهلك قاطع حماية من التسرب الأرضي ، ويحل هذا القاطع محل المفتاح الرئيسي ويحمي جميع الدارات الكهربائية .

شكل - 32

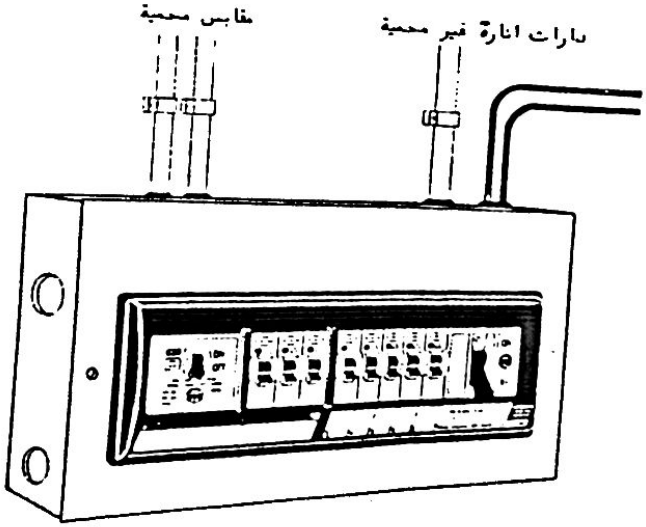
وفي الوقت الحاضر يشيع استخدام قواطع التسرب الأرضي باعتبارها جزءاً من مكونات وحدة المستهلك Consumer Unit.ويبين شكل - 32 أبسط الطرق وأكثرها فاعلية عندما تتضمن وحدة المستهلك قاطع تسرب الأرضي .كما يبين شكل - 33 إمكانية تركيب ELCB بداخل وحدة المستهلك بحيث تحمى الدارات من تيار تسرب الأرضي ومن فرط التيار .

هذا ويبين شكل - 34 إمكانية استخدام ELCB لحماية دارة كهربائية معينة فقط .



قاطع تسرب الأرضي (RCCB) وقد ثبت بين العداد والمفتاح الرئيسي لوحدة المستهلك ويؤدي هذا إلى حماية جميع الدارات بوساطة (RCCB) .

شكل - 33



يغذي المفتاح الرئيسي مجموعتي الدارات ، احدى المجموعتين محمية بوساطة (RCCB) بينما تحمى المجموعة الثانية الخاصة بالانارة من فرط التيار ومن قصر الدارة فقط .

شكل - 34

24.7 مقررات الفولطية والتيار لقواطع التسرب الأرضي

ورد في نشرة IEC رقم 755 لعام 1983 أن المقررات التيارية لقواطع ELCB هي :

6 ، 10 ، 16 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 أمبير

وكذلك 63 ، 80 ، 100 ، 125 ، 160 ، 200 أمبير .

أما مقررات الفولطية فهي :

100 ، 110 ، 120 ، 200 ، 220 ، 230 ، 240 ، 380 ، 400 ، 415 ، 440 فولط .

أما مقررات تيار التشغيل المتخلف فهي ثلاثة أنواع :

- النوع منخفض التيار التشغيلي ويشمل المقررات :

6 ، 10 ، 30 ميللي أمبير .

- النوع متوسط التيار التشغيلي ويشمل المقررات :

100 ، 300 ، 500 ، 1000 ميللي أمبير .

- النوع عالي التيار التشغيلي ويشمل المقررات :

3000 ، 5000 ، 10000 ، 20000 ميللي أمبير .

وبالاضافة إلى المقررات المدونة أعلاه تقوم العديد من الشركات الصانعة بانتاج قواطع تسرب الأرضي بمقررات تيارية أخرى . فبموجب قياسية JIS-C 8371 تنتج اليابان قواطع بمقررات تيارية اضافية مثل :

15 ، 60 ، 75 ، 150 ، 225 ، 250 ، 300 ، 350 ، 400 ، 500 أمبير .

وبالنسبة لمقررات تيار التشغيل المتخلف تنتج اليابان قواطع بمقررات :

5 ، 15 ، 50 ، 200 ميللي أمبير .

25.7 اختيار قواطع التسرب الأرضي Selection of ELCB

عند اختيار قواطع التسرب الأرضي يجب مراعاة الأمور التالية :

- تحديد نوع القاطع ELCB :

حيث يوجد نوعان ، أحدهما للحماية من التسرب الأرضي ، والثاني للحماية من التسرب الأرضي ومن فرط التيار .

- الحساسية المقررة للتيار / زمن الإعتاق

حيث يُفترضُ مراعاة طرق التأريض و مقاومة التأريض وتنسيق الحماية .

- التيار المقرر ، إذ يُفترضُ أن يكون مقرر ELCB مساوياً 1.25 مرة للتيار الكامل للحمل .

- استطاعة المزق المقررة / التيار عند حدوث قصر الدارة

يجب أن تكون استطاعة المزق أعلى من تيارات قصر الدارة المحتملة في مكان تركيب الجهاز .

- الفولطية المقررة / التردد

يجب أن تكون نفس فولطية وتردد القدرة المغذية للدارة الكهربائية .

- عدد الأقطاب ، إذ يفترض اختيار القاطع ELCB الذي يتضمن عدد الأقطاب التي تتطلبها الدارة الكهربائية .

- وسيلة إعتاق القاطع بسبب تيار التسرب الأرضي

عندما يتطلب الأمر حماية طور مفتوح ، اختر قاطع ELCB يتضمن وسيلة إعتاق مغناطيسية .

- طريقة التثبيت / التوصيل

توجد طريقتان لتركيب القواطع : تركيب من الأمام Front Mounting و تركيب متساطح Flush Mounting .

- الملحقات الإضافية مثل المفاتيح و مفاتيح الإنذار و الأغطية الطرفية وغيرها .